

**Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Penerima Bantuan
Sosial Menggunakan Metode SAW Berbasis Web pada Kantor
Kecamatan Pondok Aren**



LAPORAN KERJA PRAKTEK

Oleh:

NIM
231011402318

NAMA
JOVANKA SURYA DILLA

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNIK UNIVERSITAS PAMULANG 2026/2027**

ABSTRAK

Pengelolaan bantuan sosial di tingkat kecamatan, khususnya di Kantor Kecamatan Pondok Aren, masih menghadapi kendala berupa proses seleksi yang bersifat manual dan subjektif. Tidak adanya standar penilaian yang baku serta mekanisme perangkingan yang transparan menyebabkan distribusi bantuan sosial berpotensi tidak tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sebuah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) kelayakan penerima bantuan sosial berbasis web yang mengimplementasikan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) guna menghasilkan proses seleksi yang objektif, terukur, dan akuntabel. Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan kerangka kerja Flask serta basis data SQLite, dan dirancang untuk mengolah data warga dari 11 kelurahan di wilayah Kecamatan Pondok Aren. Penilaian kelayakan dilakukan berdasarkan tujuh kriteria sosial-ekonomi, yaitu penghasilan, jumlah tanggungan, kepemilikan aset, status rumah, kondisi bangunan, daya listrik, dan sumber air, dengan total pembobotan sebesar 1,00. Metode SAW bekerja melalui dua tahap utama, yaitu normalisasi matriks keputusan dan penjumlahan terbobot, untuk menghasilkan nilai preferensi akhir setiap calon penerima. Warga dengan nilai preferensi di atas atau sama dengan ambang batas 0,50 dinyatakan layak, sedangkan yang berada di bawah nilai tersebut dinyatakan tidak layak. Hasil uji coba menggunakan data simulasi menunjukkan bahwa sistem mampu menghasilkan perangkingan yang konsisten dan sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi calon penerima. Sistem ini diharapkan dapat membantu Kantor Kecamatan Pondok Aren dalam mentransformasi proses seleksi dari pendekatan konvensional menuju sistem digital yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kata Kunci: Sistem Pendukung Keputusan, *Simple Additive Weighting*, Bantuan Sosial, Kecamatan Pondok Aren, Berbasis Web.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang telah dilimpahkan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek yang berjudul "Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Penerima Bantuan Sosial Menggunakan Metode SAW Berbasis Web pada Kantor Kecamatan Pondok Aren" ini dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Laporan Kerja Praktek ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menempuh mata kuliah Kerja Praktek pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Pamulang. Laporan ini merupakan hasil dari kegiatan penelitian, perancangan, dan implementasi sistem yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak/Ibu Rektor Universitas Pamulang beserta seluruh jajaran pimpinan yang telah menyediakan fasilitas dan lingkungan akademik yang kondusif.
2. Bapak/Ibu Dekan Fakultas Teknik Universitas Pamulang atas arahan dan dukungan yang diberikan kepada mahasiswa.
3. Bapak/Ibu Ketua Program Studi Teknik Informatika yang telah memberikan bimbingan serta kebijakan akademik dalam pelaksanaan Kerja Praktek ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi, dan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan laporan ini.
5. Bapak H. Hendra Gunawan, S.H., M.Si. selaku Camat Pondok Aren beserta seluruh staf Kantor Kecamatan Pondok Aren, khususnya Seksi Kemasyarakatan, yang telah memberikan izin, waktu, dan informasi yang sangat berharga selama pelaksanaan Kerja Praktek.

6. Kedua orang tua dan seluruh keluarga penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan semangat yang tak ternilai.
7. Seluruh rekan mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan waktu yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca serta pihak-pihak yang membutuhkan referensi terkait Sistem Pendukung Keputusan dan penerapannya dalam layanan publik.

Tangerang Selatan, 2026

Penulis,

Jovanka Surya Dilla NIM. 231011402318

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	2
KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR.....	7
DAFTAR TABEL	8
BAB I PENDAHULUAN	9
1. Latar Belakang.....	9
2. Identifikasi Masalah	11
3. Tujuan Penulisan.....	12
4. Batasan Permasalahan.....	12
a. Batasan Masalah Penelitian	13
b. Gambaran Sistem Informasi dan Sub-Sistem.....	13
5. Metode Penelitian	14
6. Sistematika Penulisan	16
BAB II ORGANISASI.....	18
1. Penjelasan Instansi Tempat Kerja Praktek.....	18
2. Sejarah, Struktur Organisasi, Tugas, dan Wewenang.....	18
a. Sejarah Singkat dan Transformasi Wilayah.....	18
b. Struktur Organisasi.....	19
3. Penjelasan Unit Tempat Riset (Seksi Kemasyarakatan)	20
4. Infrastruktur Teknologi Informasi	20
a. Jaringan dan Konektivitas	20
b. Perangkat Keras	20
c. Perangkat Lunak	21
5. Proses Bisnis Instansi	21
a. Alur Pelayanan Administrasi (PATEN)	21
b. Program Inovatif "Jemput Bola"	22
c. Alur Verifikasi dan Seleksi Calon Penerima Bantuan Sosial	22
BAB III PEMBAHASAN.....	24
1. Tinjauan Pustaka	24

a. Sistem Pendukung Keputusan (SPK)	24
b. Metode Simple Additive Weighting (SAW)	25
c. Aplikasi Berbasis Web	27
d. Penelitian Terdahulu	29
2. Prosedur Kerja Praktek	32
a. Perancangan Sistem	32
3. Analisa & Pembahasan.....	58
a. Pembahasan Algoritma	58
b. Rancangan Layar	59
c. Implementasi dan Integrasi Alur Data.....	66
d. Penggunaan Program (Manual Program)	67
e. Uji Coba Program dengan Contoh Data	68
BAB IV PENUTUP	70
1. Kesimpulan.....	70
2. Saran	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Activity Diagram Sistem Berjalan	40
Gambar 2 Activity Diagram Proses Login.....	41
Gambar 3 Activity Diagram Proses Klasifikasi Manual.....	42
Gambar 4 Activity Diagram Proses Import Massal	44
Gambar 5 Activity Diagram Proses Filter, Pencarian, dan Ekspor Histori.....	45
Gambar 6 Activity Diagram Proses Edit Histori dan Override Status.....	46
Gambar 7 Activity Diagram Proses Manajemen Kriteria	47
Gambar 8 Use Case Diagram Sistem	48
Gambar 9 Entity Relationship Diagram (ERD)	50
Gambar 10 Sequence Diagram Login Admin.....	52
Gambar 11 Sequence Diagram Klasifikasi Manual	
Gambar 12 Sequence Diagram Import Massal	
Gambar 13 Sequence Diagram Filter dan Ekspor	
Gambar 14 Sequence Diagram Edit Histori	
Gambar 15 Flowchart Proses Klasifikasi Data Warga	
Gambar 16 Rancangan Halaman Login	
Gambar 17 Rancangan Halaman Dashboard	
Gambar 18 Rancangan Halaman Klasifikasi Data	
Gambar 19 Rancangan Halaman Histori	
Gambar 20 Rancangan Halaman Manajemen Kriteria	
Gambar 21 Rancangan Halaman Informasi SPK	
Gambar 22 Rancangan Halaman Profil	
Gambar 23 Rancangan Halaman Riwayat Login	

DAFTAR TABEL

Table 1 Struktur Organisasi Kecamatan Pondok Aren	19
Table 2 Penelitian Terdahulu	30
Table 3 Bobot Kriteria Sistem Usulan	35
Table 4 Perbandingan Sistem Berjalan dan Sistem Usulan	38
Table 5 Hasil Uji Coba Program	68
Table 6 Detail Skor Parameter Kriteria Uji Coba	68

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pengelolaan bantuan sosial di Indonesia merupakan instrumen krusial dalam upaya pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat prasejahtera. Menurut Altha Inas Shofyana dkk (2025), program bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemberian dukungan dana secara berkala kepada keluarga yang memenuhi kriteria tertentu. Hal ini sejalan dengan pandangan Nopi Purnomo dkk (2025) yang menyatakan bahwa penyaluran bantuan harus didasarkan pada tingkat transparansi yang memadai agar program tersebut benar-benar tepat sasaran. Pentingnya akurasi data ini juga ditekankan oleh Tonni Limbong dkk (2023), yang menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial masyarakat adalah tujuan utama pemerintah dalam membangun negara yang lebih baik tanpa adanya unsur kecurangan dari pihak pelaksana.

Namun, pada realitanya di tingkat administrasi wilayah seperti Kantor Kecamatan Pondok Aren, tantangan utama yang dihadapi adalah proses seleksi yang sering kali terhambat oleh faktor subjektivitas dan inefisiensi prosedur manual. Berdasarkan dokumen Analisis Komprehensif Sistem Pendukung Keputusan (2025), beban kerja yang tinggi dalam mengelola data penduduk tanpa dukungan sistem otomatis menyebabkan pengambilan keputusan menjadi lambat dan kurang transparan. Permasalahan serupa juga diungkapkan oleh Altha Inas Shofyana dkk (2025), di mana penilaian kelayakan yang masih dilakukan secara konvensional sering kali tidak memperhatikan seluruh kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial, sehingga memicu risiko distribusi bantuan yang tidak adil bagi warga yang benar-benar membutuhkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, implementasi Sistem Pendukung Keputusan (SPK) menjadi solusi teknologi yang mendesak. Menurut Tonni

Limbong dkk (2023), SPK bertujuan untuk memungkinkan pengambil keputusan melakukan komputasi dalam jumlah banyak secara cepat dengan biaya yang rendah. Yohanes Larantukan dkk (2025) mendefinisikan SPK sebagai sistem yang efektif untuk menghasilkan perhitungan dengan keluaran berupa perankingan yang objektif. Dukungan sistem ini sangat diperlukan untuk mengubah data mentah masyarakat menjadi informasi strategis bagi otoritas kecamatan dalam menentukan prioritas penerima manfaat sesuai regulasi yang berlaku, sebagaimana dipaparkan dalam dokumen Analisis Komprehensif Sistem Pendukung Keputusan (2025).

Dalam penelitian ini, metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dipilih karena keunggulannya dalam menyelesaikan masalah pengambilan keputusan multikriteria. Adhika Pramita Widyassari dkk (2023) menjelaskan bahwa SAW bekerja dengan mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Eltrina Naibaho (2026) merinci bahwa keakuratan metode ini didasarkan pada proses normalisasi matriks untuk menyetarakan skala penilaian yang berbeda-beda. Melalui normalisasi ini, nilai kriteria yang bersifat kuantitatif seperti pendapatan dalam satuan Rupiah dapat dibandingkan secara adil dengan kriteria kualitatif seperti kondisi tempat tinggal. Suprpto dkk (2024) memandang algoritma ini sangat efektif untuk mengidentifikasi kelayakan ekonomi rendah secara ilmiah dan terukur, karena mampu memberikan urutan prioritas berdasarkan skor akhir tertinggi.

Pengembangan sistem ini dirancang berbasis web untuk meningkatkan aksesibilitas dan akuntabilitas data di lingkungan Kantor Kecamatan Pondok Aren. Yohanes Larantukan dkk (2025) menegaskan bahwa platform berbasis web mempermudah validitas data dan transparansi dalam proses seleksi penerima bantuan. Dengan adanya sistem yang terintegrasi secara lokal, petugas kecamatan dapat mengakses dan mengolah data secara *real-time*, yang mana hal ini sangat mendukung efisiensi pelayanan publik sebagaimana disarankan dalam dokumen Analisis Komprehensif Sistem Pendukung Keputusan (2025). Digitalisasi ini juga meminimalisir risiko kehilangan dokumen fisik yang sering terjadi pada pendataan manual.

Melalui penyusunan laporan Kerja Praktek yang berjudul "Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Penerima Bantuan Sosial Menggunakan Metode SAW Berbasis Web pada Kantor Kecamatan Pondok Aren", diharapkan sistem ini dapat memberikan manfaat nyata bagi pihak kecamatan. Harapan utamanya adalah terciptanya proses transformasi dari sistem konvensional menuju sistem digital yang lebih profesional, objektif, dan transparan. Dengan demikian, Kantor Kecamatan Pondok Aren dapat memastikan bahwa seluruh bantuan sosial didistribusikan kepada warga yang paling berhak, sehingga tujuan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan lebih maksimal.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan utama yang dihadapi oleh Kantor Kecamatan Pondok Aren dalam pengelolaan bantuan sosial adalah belum tersedianya mekanisme seleksi yang objektif dan terintegrasi. Permasalahan tersebut dapat diidentifikasi secara spesifik sebagai berikut.

- a. Subjektivitas dan Ketidakkonsistenan Penilaian. Proses verifikasi calon penerima bansos saat ini masih mengandalkan penilaian manual oleh petugas lapangan. Ketergantungan pada observasi fisik dan interpretasi individu menyebabkan standar penilaian menjadi tidak seragam antar kelurahan, sehingga berpotensi menghasilkan keputusan yang tidak adil dan menyimpang dari kriteria objektif yang ditetapkan Kementerian Sosial.
- b. Inefisiensi dan Kerawanan Data Manual. Pengelolaan data penduduk prasejahtera di Kecamatan Pondok Aren yang mencakup 11 kelurahan dilakukan secara konvensional tanpa dukungan sistem basis data terpusat. Kondisi ini mengakibatkan lambatnya proses rekapitulasi, tingginya risiko duplikasi data, serta kesulitan dalam melakukan pembaruan informasi penerima bantuan secara *real-time*.

- c. Belum Tersedianya Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web. Kantor Kecamatan Pondok Aren saat ini tidak memiliki aplikasi khusus yang mampu mengolah perhitungan multikriteria untuk menentukan prioritas penerima bansos. Ketiadaan sistem yang menerapkan metode terukur seperti SAW menyebabkan proses seleksi tidak menghasilkan perangkingan yang transparan dan sulit dipertanggungjawabkan secara kuantitatif kepada masyarakat.

3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari pelaksanaan Kerja Praktek dan penulisan laporan ini adalah:

- a. Pengembangan Perangkat Lunak. Merancang dan membangun sebuah aplikasi berbasis web yang mengimplementasikan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) sebagai sistem pendukung keputusan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan sosial secara otomatis, objektif, dan terukur.
- b. Peningkatan Kualitas Layanan. Membantu staf di Kantor Kecamatan Pondok Aren dalam mengoptimalkan efisiensi waktu kerja serta meningkatkan akurasi dan transparansi dalam proses seleksi calon penerima bantuan melalui perangkingan berbasis perhitungan multikriteria.
- c. Penerapan Ilmu Informatika. Mengimplementasikan konsep Sistem Pendukung Keputusan (SPK) dan algoritma *Simple Additive Weighting* yang telah dipelajari selama masa perkuliahan ke dalam sebuah solusi teknologi nyata untuk menjawab problematika sosial di lingkungan pemerintahan kecamatan.

4. Batasan Permasalahan

Agar pembahasan dalam laporan Kerja Praktek ini tetap fokus, terarah, dan tidak menyimpang dari tujuan utama, maka penulis menetapkan batasan permasalahan sebagai berikut.

a. Batasan Masalah Penelitian

- 1) Objek dan Lokasi Penelitian. Penelitian ini dilakukan secara eksklusif di Kantor Kecamatan Pondok Aren dengan fokus pada pengolahan data warga yang tersebar di 11 kelurahan di wilayah tersebut, di mana data yang digunakan dalam tahapan pengujian merupakan data sampel yang disamarkan (*anonymized*) guna menjaga kerahasiaan dokumen internal instansi.
- 2) Kriteria Penilaian. Parameter atau kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan didasarkan pada standar indikator kemiskinan dan parameter sosial-ekonomi yang telah ditetapkan secara resmi oleh instansi tempat Kerja Praktek serta merujuk pada regulasi Kementerian Sosial.
- 3) Ruang Lingkup Keputusan. Masalah yang diselesaikan dibatasi pada proses perangkingan calon penerima bantuan sosial menggunakan metode SAW untuk menghasilkan urutan prioritas, disertai status kelayakan berdasarkan ambang batas nilai preferensi, bukan sekadar klasifikasi biner "Layak/Tidak Layak".

b. Gambaran Sistem Informasi dan Sub-Sistem

- 1) Platform dan Teknologi. Sistem yang dibangun merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman *Python* dengan kerangka kerja *Flask* serta basis data *SQLite* untuk memastikan kemudahan akses bagi staf melalui peramban (*browser*) tanpa memerlukan proses instalasi yang kompleks pada setiap komputer kantor.
- 2) Sub-sistem Pendukung Keputusan. Mesin utama (*engine*) dalam sistem ini mengimplementasikan algoritma *Simple Additive Weighting* (SAW) yang ditulis dalam bahasa pemrograman *Python*. Modul ini mencakup proses normalisasi matriks keputusan dan penjumlahan terbobot untuk menghasilkan nilai preferensi akhir setiap alternatif calon penerima.

- 3) Fungsionalitas dan Integrasi. Sub-sistem mencakup modul manajemen data (input, ubah, hapus data warga dan kriteria), modul pembobotan kriteria, modul perhitungan SAW, serta modul tampilan hasil perangkingan. Sistem ini bersifat *standalone* (berdiri sendiri) dan tidak melakukan sinkronisasi data secara otomatis dengan pangkalan data pusat kementerian atau instansi di luar Kecamatan Pondok Aren.

5. Metode Penelitian

Dalam rangka memperoleh data yang akurat dan relevan untuk mendukung penyusunan laporan ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut.

- a. Metode Observasi. Penulis melakukan pengamatan secara langsung di Kantor Kecamatan Pondok Aren untuk memahami alur birokrasi, prosedur verifikasi dan seleksi penerima bantuan sosial yang sedang berjalan, serta mengidentifikasi kendala-kendala teknis yang dihadapi staf dalam proses pendataan manual.
- b. Metode Wawancara. Penulis melaksanakan sesi tanya jawab dan diskusi mendalam dengan staf bagian Kesejahteraan Sosial di Kantor Kecamatan Pondok Aren. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang valid mengenai parameter kriteria kelayakan penerima bantuan, bobot kepentingan setiap kriteria, serta kebutuhan fungsional sistem pendukung keputusan yang diinginkan oleh pihak kecamatan. Melalui metode ini pula didapatkan konfirmasi bahwa data mentah penduduk bersifat dokumen internal konfidensial, sehingga pemodelan pengujian sistem diarahkan menggunakan parameter data simulasi yang valid secara logika bisnis instansi.
- c. Studi Pustaka. Penulis mengumpulkan dan mempelajari informasi dari berbagai sumber ilmiah yang relevan, meliputi jurnal penelitian terdahulu mengenai Sistem Pendukung Keputusan dan metode *Simple Additive Weighting* (SAW), buku teks mengenai konsep SPK, serta

dokumen panduan penulisan laporan Kerja Praktik yang diterbitkan oleh Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang.

- d. Metode Pengembangan Sistem. Pengembangan sistem dalam Kerja Praktik ini menggunakan metode *Waterfall (Linear Sequential Model)*. Metode *Waterfall* dipilih karena kebutuhan sistem telah terdefinisi secara jelas sejak awal melalui hasil observasi dan wawancara, sehingga pengembangan dapat dilakukan secara terstruktur dan linear tanpa perubahan kebutuhan yang signifikan di tengah proses. Tahapan metode *Waterfall* yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.
 - 1) Analisis Kebutuhan. Tahap ini dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara dengan staf Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Pondok Aren untuk mengidentifikasi permasalahan pada sistem berjalan, menentukan tujuh kriteria penilaian kelayakan, serta merumuskan kebutuhan fungsional sistem pendukung keputusan yang akan dibangun.
 - 2) Perancangan Sistem. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dilakukan perancangan arsitektur sistem menggunakan diagram UML (*Use Case Diagram, Activity Diagram, Sequence Diagram*), perancangan basis data (*Entity Relationship Diagram* dan relasi tabel), serta perancangan antarmuka (*mockup*) setiap halaman sistem.
 - 3) Implementasi. Rancangan sistem yang telah disusun kemudian diimplementasikan menggunakan bahasa pemrograman *Python* dengan kerangka kerja *Flask*, basis data *SQLite*, dan algoritma *Simple Additive Weighting* (SAW) yang ditulis dalam modul *spk.py*.
 - 4) Pengujian. Sistem yang telah dibangun diuji menggunakan data simulasi untuk memvalidasi keluaran algoritma SAW, memastikan konsistensi perancangan, serta memverifikasi kesesuaian status kelayakan berdasarkan ambang batas nilai preferensi 0,50.

- 5) Pemeliharaan. Pada tahap ini dirumuskan saran pengembangan sistem di masa mendatang, termasuk integrasi dengan aplikasi SIAK Terpusat, pengembangan arsitektur *multi-user*, dan penambahan modul dinamis untuk berbagai jenis bantuan sosial.

6. Sistematika Penulisan

Laporan Kerja Praktek ini disusun secara sistematis mengacu pada Panduan Penulisan Laporan Kerja Praktek Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut.

- a. **BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini menguraikan kerangka dasar pemikiran yang melatarbelakangi pelaksanaan penelitian. Pembahasan di dalamnya mencakup Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Tujuan Penulisan, Batasan Permasalahan, Metoda Penelitian, serta Sistematika Penulisan.
- b. **BAB II ORGANISASI.** Bab ini berisi penjelasan komprehensif mengenai instansi tempat pelaksanaan Kerja Praktek, yaitu Kantor Kecamatan Pondok Aren. Uraian yang disajikan meliputi sejarah singkat instansi, visi dan misi, struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang setiap bagian, serta infrastruktur Teknologi Informasi yang saat ini digunakan untuk mendukung proses bisnis di lingkungan kecamatan.
- c. **BAB III PEMBAHASAN.** Bab ini merupakan inti teknis dari laporan. Pembahasan dimulai dengan Tinjauan Pustaka yang memaparkan landasan teori mengenai Sistem Pendukung Keputusan (SPK), metode *Simple Additive Weighting* (SAW), serta teknologi berbasis web yang digunakan. Selanjutnya diuraikan prosedur kerja praktek yang meliputi analisis sistem berjalan, perancangan sistem usulan menggunakan diagram UML (*Use Case, Activity, Sequence, Class*), perancangan basis data, implementasi algoritma SAW, serta tampilan antarmuka sistem.

- d. **BAB IV PENUTUP.** Bab ini menjadi penutup rangkaian laporan yang berisi dua komponen utama. Pertama, Kesimpulan yang menjawab rumusan masalah dan merangkum hasil akhir dari implementasi SPK berbasis SAW di Kantor Kecamatan Pondok Aren. Kedua, Saran yang ditujukan kepada pihak instansi maupun peneliti selanjutnya untuk pengembangan sistem yang lebih optimal di masa mendatang.

BAB II

ORGANISASI

1. Penjelasan Instansi Tempat Kerja Praktek

Kantor Kecamatan Pondok Aren merupakan unsur perangkat daerah yang menjalankan fungsi pelayanan publik dan pemerintahan umum di tingkat kewilayahan Kota Tangerang Selatan. Instansi ini berkedudukan di Jalan Graha Bintaro Nomor 1, Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.

Sebagai salah satu kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi di Tangerang Selatan, instansi ini melayani wilayah seluas 29,88 km² yang mencakup 11 kelurahan: Perigi Baru, Perigi Lama, Pondok Kacang Barat, Pondok Kacang Timur, Pondok Pucung, Pondok Jaya, Pondok Aren, Jurang Mangu Barat, Jurang Mangu Timur, Pondok Karya, dan Pondok Betung. Secara strategis, instansi ini menjadi simpul penghubung antara kebijakan Pemerintah Kota dengan kebutuhan masyarakat di wilayah yang berbatasan langsung dengan Jakarta Selatan dan Kota Tangerang.

2. Sejarah, Struktur Organisasi, Tugas, dan Wewenang

a. Sejarah Singkat dan Transformasi Wilayah

Nama "Pondok Aren" memiliki nilai historis yang kuat, diambil dari kondisi alam masa lampau di mana wilayah ini merupakan kampung besar yang banyak ditumbuhi pohon aren (*Arenga pinnata*). Lintasan sejarah instansi ini dapat dirangkum dalam beberapa tonggak waktu penting berikut.

- 1) Tahun 1981–1982: Pembentukan Kecamatan Pondok Aren sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Ciledug saat masih di bawah administrasi Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat.
- 2) Tahun 1983: Peresmian gedung pelayanan pertama oleh Bupati Tangerang (H. Tajus Sobirin) di atas lahan eks perkebunan karet PTP XI di wilayah Desa Pondok Aren.

- 3) Tahun 2005: Perpindahan kantor ke lokasi saat ini di Kelurahan Perigi Baru karena lokasi kantor lama diklaim oleh pengembang Bintaro Jaya.
- 4) Tahun 2008–Sekarang: Integrasi penuh ke dalam wilayah otonom Kota Tangerang Selatan setelah pembentukannya disahkan melalui UU No. 51 Tahun 2008.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Pondok Aren disusun untuk mendukung pelayanan prima. Pimpinan tertinggi adalah seorang Camat (saat ini dijabat oleh H. Hendra Gunawan, S.H., M.Si.) yang bertanggung jawab kepada Wali Kota. Berikut adalah rincian tugas dan wewenang fungsional pada setiap bagian.

Table 1 Struktur Organisasi Kecamatan Pondok Aren

Jabatan/Bagian	Tugas Pokok dan Wewenang
Camat	Mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, membina kelurahan, serta menjaga ketenteraman dan ketertiban wilayah.
Sekretaris Camat	Mengelola administrasi internal yang mencakup tata usaha, kepegawaian, keuangan, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.
Seksi Tata Pemerintahan	Mengelola administrasi kependudukan, pertanahan, monografi kecamatan, serta pembinaan administrasi kelurahan.
Seksi Pelayanan Umum	Menyelenggarakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) serta memproses perizinan dan non-perizinan.
Seksi Ketenteraman dan Ketertiban	Melakukan pengawasan penegakan Perda, koordinasi dengan aparat keamanan, dan menjaga ketertiban umum.
Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Memfasilitasi pembangunan sarana prasarana fisik, pemeliharaan fasilitas umum, dan pemantauan ekonomi lokal.
Seksi Kemasyarakatan	Membina lembaga kemasyarakatan (LPM, PKK, Karang Taruna), memfasilitasi pemberdayaan sosial, serta mengelola program bantuan sosial di wilayah kecamatan.

3. Penjelasan Unit Tempat Riset (Seksi Kemasyarakatan)

Riset kerja praktek ini difokuskan pada Seksi Kemasyarakatan, yang memiliki tugas pokok membina lembaga kemasyarakatan dan memfasilitasi pemberdayaan sosial di wilayah Kecamatan Pondok Aren. Unit ini bertanggung jawab langsung terhadap proses pendataan, verifikasi, dan penentuan prioritas calon penerima berbagai program bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Kompleksitas penentuan prioritas penerima bantuan yang saat ini masih dilakukan secara manual mendorong perlunya dukungan Sistem Pendukung Keputusan di unit ini. Fokus riset pada Seksi Kemasyarakatan diambil karena relevansinya yang tinggi dengan topik Kerja Praktek, yaitu membangun sistem untuk membantu staf dalam menghasilkan keputusan seleksi yang lebih objektif, transparan, dan terukur berdasarkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW).

4. Infrastruktur Teknologi Informasi

Infrastruktur TI di Kantor Kecamatan Pondok Aren dirancang untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

a. Jaringan dan Konektivitas

- 1) Protokol IPv6. Implementasi *Internet Protocol Version 6* (IPv6) yang dikelola oleh Diskominfo Kota Tangerang Selatan. IPv6 merupakan protokol pengalamatan IP generasi keenam yang mendukung kapasitas ruang alamat jauh lebih besar dibandingkan IPv4, sehingga menjamin skalabilitas infrastruktur jaringan dan keamanan siber jangka panjang bagi seluruh perangkat yang terhubung di lingkungan kecamatan.
- 2) Konektivitas. Menggunakan jaringan *fiber optik* (FO) dengan topologi LAN di area kantor dan VPN khusus untuk akses aman ke server pusat data.

b. Perangkat Keras

Perangkat keras (*hardware*) yang digunakan untuk operasional pelayanan meliputi:

- 1) Komputer/PC Operasional. Perangkat standar perkantoran untuk akses aplikasi berbasis web oleh seluruh staf pelayanan.
- 2) Perangkat Biometrik. Alat perekaman sidik jari, foto digital, dan pemindai iris mata untuk keperluan KTP-el.
- 3) Perangkat Cetak. Printer KTP-el khusus dan printer laser jet untuk pencetakan dokumen kependudukan pada kertas HVS A4 80 gram.

c. Perangkat Lunak

Sistem informasi (*software*) yang digunakan meliputi:

- 1) SIAK Terpusat. Aplikasi utama dari Kemendagri untuk pengelolaan *database* kependudukan secara *real-time*.
- 2) SIMPONIE. Inovasi aplikasi untuk manajemen perizinan *online* di tingkat kecamatan.
- 3) Sobat Dukcapil. Platform pelayanan daring untuk permohonan akta dan kartu identitas secara mandiri.

5. Proses Bisnis Instansi

Proses bisnis di Kantor Kecamatan Pondok Aren berfokus pada efisiensi layanan melalui digitalisasi alur kerja.

a. Alur Pelayanan Administrasi (PATEN)

Prosedur standar pelayanan di unit Pelayanan Umum mengikuti tahapan berikut.

- 1) Penerimaan. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan di loket pendaftaran.
- 2) Verifikasi. Petugas memeriksa kelengkapan fisik dan melakukan pengecekan data pada sistem SIAK.
- 3) Pemrosesan. Petugas melakukan *entry data* atau perekaman biometrik. Data kemudian dikirimkan secara elektronik untuk mendapatkan validasi dari pusat.

- 4) Pencetakan. Setelah validasi diterima, dokumen dicetak sesuai standar teknis yang berlaku.
- 5) Penyerahan. Dokumen diserahkan kepada pemohon dengan jangka waktu penyelesaian yang transparan.

b. Program Inovatif "Jemput Bola"

Instansi menjalankan program SAPA WARGA (Sosialisasi Aturan Perpajakan dan Administrasi Kependudukan). Program ini melibatkan tim yang mendatangi lingkungan warga secara langsung untuk melakukan perekaman data di tempat bagi lansia atau penyandang disabilitas, serta mendistribusikan dokumen identitas secara proaktif.

c. Alur Verifikasi dan Seleksi Calon Penerima Bantuan Sosial

Proses bisnis yang terkait langsung dengan topik Kerja Praktek adalah mekanisme seleksi calon penerima bantuan sosial yang saat ini berjalan di Seksi Kemasyarakatan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, prosedur yang diterapkan adalah sebagai berikut.

- 1) Pengajuan Data. Pihak kelurahan mengirimkan data usulan calon penerima bantuan ke Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Pondok Aren dalam bentuk dokumen cetak maupun *spreadsheet* sederhana. Tidak terdapat format baku yang seragam antar kelurahan, sehingga staf kecamatan seringkali harus menyesuaikan struktur data dari setiap kelurahan sebelum dapat diolah lebih lanjut.
- 2) Rekapitulasi Manual. Staf Seksi Kemasyarakatan melakukan penggabungan data dari seluruh kelurahan secara manual menggunakan aplikasi perkantoran standar. Proses ini memakan waktu yang cukup lama karena volume data yang besar dan tersebar di banyak berkas. Selain itu, entri data secara manual sangat rentan terhadap kesalahan seperti ketidakkonsistenan penulisan nama, duplikasi data, atau terlewatnya data warga tertentu.

- 3) Verifikasi Lapangan. Setelah data terkumpul, petugas melakukan kunjungan fisik ke rumah calon penerima bantuan untuk melakukan verifikasi langsung. Aspek yang diperiksa meliputi kondisi tempat tinggal, tingkat penghasilan, jumlah tanggungan keluarga, serta aset yang dimiliki. Penilaian ini sepenuhnya bergantung pada observasi visual dan interpretasi subjektif masing-masing petugas di lapangan, tanpa instrumen pengukuran yang baku.
- 4) Penetapan Prioritas. Tahap akhir dari sistem berjalan adalah musyawarah internal yang melibatkan staf Seksi Kemasyarakatan dan pihak terkait untuk menetapkan daftar penerima bantuan. Keputusan diambil berdasarkan konsensus dan pertimbangan subjektif, bukan berdasarkan perhitungan kuantitatif yang terukur, sehingga seringkali menimbulkan pertanyaan dari masyarakat mengenai dasar penentuan prioritas.
- 5) Penyaluran. Daftar penerima yang telah disetujui dikirimkan kembali ke kelurahan masing-masing untuk ditindaklanjuti dalam proses distribusi bantuan.

Kelemahan utama dari alur kerja ini terletak pada tidak adanya mekanisme perangkan yang transparan dan terukur. Oleh karena itu, pengembangan Sistem Pendukung Keputusan berbasis metode SAW diharapkan dapat menggantikan tahapan rekapitulasi manual dan musyawarah subjektif dengan perhitungan kuantitatif yang objektif.

BAB III

PEMBAHASAN

1. Tinjauan Pustaka

a. Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

1) Definisi menurut para ahli

Sistem Pendukung Keputusan didefinisikan sebagai kerangka kerja komputerisasi yang dirancang untuk membantu individu atau organisasi dalam memecahkan masalah yang bersifat semi-terstruktur dengan memanfaatkan pengolahan data dan model matematis. Sejalan dengan hal tersebut, Altha Inas Shofyana dkk (2025) menekankan bahwa SPK dirancang untuk membantu otoritas dalam mempertimbangkan banyak kriteria kompleks secara objektif. Tonni Limbong dkk (2023) menambahkan bahwa sistem ini berfungsi sebagai sistem informasi interaktif yang menyediakan pemodelan dan manipulasi data untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih berkualitas.

2) Karakteristik dan Komponen SPK

Karakteristik utama SPK adalah kemampuannya dalam melakukan komputasi data dalam jumlah besar secara cepat dengan biaya operasional yang relatif rendah (Limbong dkk, 2023). Komponen SPK umumnya terdiri dari modul manajemen kriteria untuk penyesuaian bobot, modul input alternatif (data warga), serta mesin perhitungan algoritma yang menghasilkan keluaran objektif berupa nilai preferensi (Shofyana dkk, 2025).

3) Tujuan SPK dalam pengambilan keputusan

Tujuan utama SPK bukan untuk menggantikan peran otoritas pengambil keputusan, melainkan untuk meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil dibandingkan sekadar meningkatkan efisiensi prosesnya (Limbong dkk, 2023). Dalam lingkup pemerintahan, SPK bertujuan mengubah data mentah masyarakat menjadi landasan ilmiah yang akuntabel bagi pihak kecamatan dalam menentukan prioritas penerima manfaat (Shofyana dkk, 2025).

4) Proses Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan dalam SPK melibatkan identifikasi masalah, penentuan kriteria penilaian, pencarian alternatif solusi, hingga evaluasi terhadap alternatif tersebut menggunakan model matematis (Shofyana dkk, 2025). Proses ini memungkinkan konversi kriteria kualitatif yang subjektif menjadi nilai kuantitatif yang objektif (Limbong dkk, 2023).

b. Metode Simple Additive Weighting (SAW)

1) Konsep Dasar SAW

Metode SAW, yang sering dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot, merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria (MCDM) yang paling banyak digunakan karena kesederhanaannya (Shofyana dkk, 2025). Konsep dasar metode ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Keunggulannya terletak pada efisiensi waktu pemrosesan serta kemampuannya dalam menghasilkan urutan prioritas yang transparan (Widyassari dkk, 2023).

2) Langkah-langkah perhitungan

Berdasarkan Shofyana dkk (2025) dan Naibaho (2026), perhitungan metode SAW dilakukan melalui dua tahap utama, yaitu normalisasi matriks dan penjumlahan terbobot.

Tahap 1: Normalisasi Matriks

Normalisasi bertujuan untuk menyamakan skala penilaian setiap kriteria karena masing-masing kriteria memiliki satuan dan rentang nilai yang berbeda. Sebagai contoh, kriteria penghasilan menggunakan satuan Rupiah dengan rentang ratusan ribu hingga jutaan, sedangkan kriteria jumlah tanggungan menggunakan satuan Jiwa dengan rentang 1 hingga 10 orang. Agar kedua kriteria ini dapat dibandingkan secara adil, seluruh nilai harus dinormalisasi ke dalam skala 0 hingga 1.

Proses normalisasi dibedakan berdasarkan jenis kriteria:

- **Kriteria Keuntungan (*Benefit*):** Kriteria yang semakin besar nilainya semakin baik. Contoh: jumlah tanggungan, luas lantai rumah. Rumus

normalisasinya adalah nilai data dibagi nilai maksimum dari seluruh alternatif.

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max_i(x_{ij})}$$

- Kriteria Biaya (*Cost*): Kriteria yang semakin kecil nilainya semakin baik. Contoh: penghasilan, pengeluaran, jumlah hutang. Rumus normalisasinya adalah nilai minimum dari seluruh alternatif dibagi nilai data.

$$r_{ij} = \frac{\min_i(x_{ij})}{x_{ij}}$$

Keterangan:

- r_{ij} = nilai ternormalisasi untuk alternatif ke-i pada kriteria ke-j
- x_{ij} = nilai asli alternatif ke-i pada kriteria ke-j
- $\max_i(x_{ij})$ = nilai tertinggi dari seluruh alternatif pada kriteria ke-j
- $\min_i(x_{ij})$ = nilai terendah dari seluruh alternatif pada kriteria ke-j

Tahap 2: Penjumlahan Terbobot

Setelah seluruh nilai ternormalisasi diperoleh, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai preferensi akhir (V_i) untuk setiap alternatif. Nilai preferensi dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara bobot kriteria (w_j) dengan nilai ternormalisasi (r_{ij}) menggunakan rumus:

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij}$$

Keterangan:

- V_i = nilai preferensi akhir untuk alternatif ke-i
- w_j = bobot kepentingan kriteria ke-j
- r_{ij} = nilai ternormalisasi alternatif ke-i pada kriteria ke-j
- n = jumlah seluruh kriteria

Alternatif dengan nilai preferensi tertinggi adalah alternatif yang paling layak dan ditempatkan sebagai prioritas utama dalam daftar penerima bantuan.

3) Contoh perhitungan manual sederhana

Jika terdapat dua calon penerima bantuan (A_1, A_2) dengan kriteria pendapatan (tipe *cost*, bobot w 1,0). Nilai $A_1 = 2.000.000$ dan $A_2 = 1.000.000$. Nilai minimum adalah 1.000.000.

- Normalisasi A_1 : $\frac{1.000.000}{2.000.000} = 0,5$.
- Normalisasi A_2 : $\frac{1.000.000}{1.000.000} = 1,0$.
- Hasil akhir: A_2 mendapat skor lebih tinggi (1,0) dan diprioritaskan [Eltrina Naibaho (2026)].

c. Aplikasi Berbasis Web

1) Pengertian Aplikasi Web dan Arsitektur Client-Server

Aplikasi berbasis web menggunakan model arsitektur *client-server* di mana penjelajah web (*browser*) mengirimkan permintaan melalui jaringan, dan *server* memberikan respons data. Model ini memungkinkan sinkronisasi data secara *real-time*, sehingga verifikasi kelayakan bantuan di Kantor Kecamatan Pondok Aren dapat dilakukan lebih cepat dan terpusat (Larantukan dkk, 2025).

2) Pengembangan Sisi Depan (*Frontend*)

Sistem menggunakan kombinasi teknologi modern untuk menghasilkan antarmuka yang responsif bagi petugas kecamatan:

- HTML (*HyperText Markup Language*): Digunakan untuk membangun struktur dasar halaman, formulir input data penduduk, dan tabel hasil seleksi.
- Tailwind CSS (*CDN Play/Development*): Menggunakan cdn.tailwindcss.com untuk mempermudah perancangan desain antarmuka berbasis *utility-first*. Versi CDN ini memungkinkan pengembangan gaya antarmuka yang dinamis secara langsung di dalam file HTML tanpa memerlukan proses *build* yang rumit selama tahap pengembangan.

- JavaScript: Berfungsi untuk memberikan interaktivitas pada sisi klien, seperti validasi data kriteria secara *real-time* dan pengelolaan efek transisi pada antarmuka pengguna.

3) Pengembangan Sisi Belakang (*Backend*)

Sisi belakang menangani seluruh logika bisnis dan implementasi matematis metode SAW menggunakan bahasa pemrograman Python:

1. Framework Python Flask:

Flask adalah sebuah *mikroframework* web yang ditulis dalam bahasa pemrograman Python. Flask dikategorikan sebagai *mikroframework* karena tidak memerlukan alat atau pustaka tertentu, namun tetap memiliki skalabilitas yang tinggi untuk pengembangan aplikasi yang kompleks (Shofyana dkk, 2025).

2. Konsep Mikroframework:

Sebagai *mikroframework*, Flask memberikan kebebasan penuh kepada pengembang untuk memilih *database* atau pustaka tambahan yang ingin digunakan tanpa adanya aturan ketat (*unopinionated*). Hal ini membuat struktur kode aplikasi SPK menjadi lebih ringan, mudah dipahami, dan efisien dalam penggunaan memori *server* dibandingkan framework yang lebih besar (Shofyana dkk, 2025).

3. Sistem Routing:

Routing pada Flask berfungsi untuk memetakan URL tertentu ke fungsi Python yang akan dijalankan. Dengan menggunakan dekorator `@app.route()`, pengembang dapat dengan mudah mengatur navigasi antar halaman dalam sistem, seperti halaman input data warga, halaman proses perhitungan metode SAW, hingga halaman laporan hasil keputusan. Hal ini menjamin struktur navigasi sistem yang rapi dan mudah dikelola.

4. Jinja2 Templating Engine:

Flask menggunakan Jinja2 sebagai mesin *templating* untuk menghasilkan HTML secara dinamis. Keunggulannya adalah memungkinkan penggunaan logika pemrograman (seperti perulangan *for* dan percabangan *if*) langsung di dalam berkas HTML. Dalam sistem SPK, Jinja2 berperan krusial untuk menampilkan data kriteria dan hasil perankingan alternatif secara otomatis dari *database* ke antarmuka pengguna (Shofyana dkk, 2025).

5. Object-Relational Mapping (ORM) dengan SQLAlchemy:

SQLAlchemy merupakan pustaka ORM yang sering diintegrasikan dengan Flask (melalui Flask-SQLAlchemy). ORM memungkinkan pengembang untuk berinteraksi dengan basis data (seperti SQLite) menggunakan objek Python alih-alih menulis query SQL manual yang panjang.

- Keunggulan: Meningkatkan keamanan dari serangan *SQL Injection* dan mempermudah proses pengelolaan data (CRUD) terhadap tabel kriteria, bobot, dan data penduduk. Pendekatan berbasis objek ini membuat pemeliharaan data di Kantor Kecamatan Pondok Aren menjadi lebih terstruktur (Naibaho, 2026).

4) Basis Data SQLite

SQLite dipilih karena sifatnya yang *serverless* (tidak memerlukan *server* basis data terpisah) dan sangat efisien untuk aplikasi skala menengah. Hal ini sangat cocok untuk kebutuhan di Kantor Kecamatan Pondok Aren yang memerlukan kemudahan instalasi dan pemeliharaan data tanpa mengabaikan aspek keamanan data penduduk (Naibaho, 2026).

d. Penelitian Terdahulu

Berikut adalah ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan pengembangan sistem ini:

Table 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
1	Adhika Pramita W. (2023)	<i>Comparative Analysis Of Saw And Topsis In Selecting Recipients Of Basic Food Assistance</i>	SAW & TOPSIS	Menunjukkan bahwa metode SAW lebih stabil dan efisien dalam mengolah data warga desa dibandingkan TOPSIS.
2	Tonni Limbong dkk (2023)	<i>Decision Support System to Determine Eligibility to get Social Assistance Using the SAW Method</i>	SAW	Membantu perangkat desa dalam menentukan kelayakan penerima bantuan secara cepat dengan biaya operasional yang rendah.
3	Angger Lis Sam Sudi (2024)	Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan BLT Dana Desa Menggunakan Metode SAW di Desa Gunungan	SAW	Menghasilkan perankingan otomatis yang objektif guna meminimalisir kesalahan input data manual oleh aparatur desa.
4	Suprpto dkk (2024)	Sistem Pendukung Keputusan Calon Penerima Program Bantuan Sosial (BANSOS)	SAW	Memberikan urutan prioritas yang transparan sehingga memudahkan dinas terkait dalam mendistribusikan bantuan.

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
		Menggunakan Metode SAW		
5	Altha Inas Shofyana dkk (2025)	Implementasi Metode SAW Pada Sistem Seleksi Program Keluarga Harapan (PKH)	SAW	Mengintegrasikan 20 kriteria kemiskinan sesuai regulasi untuk meningkatkan akurasi penetapan penerima PKH.
6	Yohanes Larantukan dkk (2025)	Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima BLT Menggunakan Metode SAW Berbasis Web	SAW	Penggunaan platform web meningkatkan transparansi dan kecepatan akses data bagi petugas lapangan.
7	Muarif dkk (2025)	Penerapan Metode SAW dalam Seleksi Calon Penerima Beasiswa KIP-K di STMIK Mulia Darma	SAW	Mempermudah dan mempercepat proses seleksi penerima beasiswa berdasarkan kriteria ekonomi dan prestasi.
8	Nopi Purnomo dkk (2025)	Penerapan Metode SAW dalam Penentuan Rekomendasi Penerima PKH di Kelurahan Pasar Sibuhuan	SAW	Meningkatkan akuntabilitas dalam kegiatan seleksi sehingga bantuan PKH benar-benar tepat sasaran.

No	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil
9	Eltrina Naibaho (2026)	<i>Implementation of SAW Method in a DSS for Determining Recipients of Disaster Impact Social Assistance</i>	SAW	Berhasil menentukan prioritas penerima bantuan bencana secara objektif melalui proses normalisasi yang terukur.

2. Prosedur Kerja Praktek

Pada tahap prosedur kerja praktek, kegiatan utama yang dilakukan adalah merancang sistem usulan yang mampu membantu proses klasifikasi penerima bantuan sosial secara lebih terstruktur, objektif, dan mudah dioperasikan oleh Admin Kecamatan. Perancangan tersebut dilakukan dengan menyusun model proses, model interaksi, model basis data, serta alur logika perangkat lunak agar sistem yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan implementasi program yang dikembangkan.

a. Perancangan Sistem

Perancangan sistem dilakukan untuk menggambarkan bagaimana sistem bekerja, bagaimana aktor berinteraksi dengan sistem, bagaimana data diproses, serta bagaimana hubungan antar komponen dibangun. Dalam sub-bab ini, perancangan sistem disusun melalui activity diagram sistem berjalan, activity diagram sistem usulan, use case, normalisasi, ERD, relasi tabel, dan sequence diagram. Sebelum diagram dirancang, terlebih dahulu dianalisis sistem berjalan dan sistem usulan agar konteks perancangan menjadi jelas.

Analisis Sistem Berjalan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Seksi Kemasyarakatan Kantor Kecamatan Pondok Aren, proses seleksi calon penerima bantuan sosial saat ini masih mengandalkan prosedur manual yang melibatkan

banyak tahapan administratif. Secara umum, alur kerja yang berjalan dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Pengajuan Data dari Kelurahan

Proses seleksi dimulai ketika masing-masing dari 11 kelurahan di wilayah Kecamatan Pondok Aren mengirimkan data usulan calon penerima bantuan kepada Seksi Kemasyarakatan. Data dikirimkan dalam bentuk dokumen cetak maupun berkas *spreadsheet* sederhana. Tidak terdapat format baku yang seragam antar kelurahan, sehingga staf kecamatan seringkali harus menyesuaikan struktur data dari setiap kelurahan sebelum dapat diolah lebih lanjut.

2) Rekapitulasi Manual

Staf Seksi Kemasyarakatan melakukan penggabungan data dari seluruh kelurahan secara manual menggunakan aplikasi perkantoran standar. Proses ini memakan waktu yang cukup lama karena volume data yang besar dan tersebar di banyak berkas. Selain itu, entri data secara manual sangat rentan terhadap kesalahan seperti ketidakkonsistenan penulisan nama, duplikasi data, atau bahkan terlewatnya data warga tertentu.

3) Verifikasi Lapangan

Setelah data terkumpul, petugas melakukan kunjungan fisik ke rumah calon penerima bantuan untuk melakukan verifikasi langsung. Aspek yang diperiksa meliputi kondisi tempat tinggal, tingkat penghasilan, jumlah tanggungan keluarga, serta aset yang dimiliki. Namun, penilaian ini sepenuhnya bergantung pada observasi visual dan interpretasi subjektif masing-masing petugas di lapangan. Tidak ada instrumen pengukuran yang baku untuk menilai setiap kriteria, sehingga standar penilaian antar petugas bisa berbeda-beda.

4) Musyawarah Penetapan

Tahap akhir dari sistem berjalan adalah musyawarah internal yang melibatkan staf Seksi Kemasyarakatan dan pihak terkait untuk menetapkan daftar penerima bantuan. Keputusan diambil berdasarkan konsensus dan pertimbangan subjektif, bukan berdasarkan perhitungan kuantitatif yang terukur. Akibatnya, proses ini

seringkali menimbulkan pertanyaan dari masyarakat mengenai dasar penentuan prioritas, karena tidak adanya mekanisme perangkingan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

5) Kelemahan Sistem Berjalan

Dari uraian di atas, dapat diidentifikasi beberapa kelemahan utama sistem berjalan:

- Subjektivitas tinggi: Penilaian kriteria sangat bergantung pada interpretasi individu petugas, tanpa adanya bobot kriteria yang baku.
- Rentan kesalahan data: Proses rekapitulasi manual dari 11 kelurahan meningkatkan risiko duplikasi, inkonsistensi, dan data terlewat.
- Tidak transparan: Keputusan akhir didasarkan pada konsensus, bukan perhitungan matematis, sehingga sulit dijelaskan kepada publik.
- Lambat: Seluruh proses, dari pengajuan hingga penetapan, membutuhkan waktu yang cukup lama karena dilakukan secara manual.
- Tidak ada perangkingan: Sistem berjalan hanya menghasilkan daftar penerima tanpa urutan prioritas yang jelas, sehingga tidak diketahui siapa yang paling membutuhkan bantuan.

Analisis Sistem Usulan

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang telah diidentifikasi pada sistem berjalan, diusulkan sebuah Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Penerima Bantuan Sosial Berbasis Web yang mengimplementasikan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Sistem ini dirancang untuk mentransformasi proses seleksi yang semula manual dan subjektif menjadi proses digital yang objektif, terukur, dan transparan.

1) Digitalisasi dan Integrasi Data

Sistem usulan menyediakan basis data terpusat menggunakan SQLite yang menyimpan seluruh data calon penerima bantuan dari 11 kelurahan di Kecamatan Pondok Aren dalam satu pangkalan data. Setiap warga didaftarkan melalui formulir input yang seragam, sehingga masalah ketidakkonsistenan format data dari kelurahan yang berbeda dapat dihilangkan. Basis data terpusat ini juga mencegah

duplikasi data karena setiap warga hanya memiliki satu rekaman yang dapat diakses dan diperbarui secara *brow* oleh petugas kecamatan.

2) Pembobotan Kriteria yang Baku

Berbeda dengan sistem berjalan yang tidak memiliki standar penilaian, sistem usulan menerapkan tujuh kriteria yang ditentukan merujuk pada indikator kemiskinan dari Kementerian Sosial serta disesuaikan dengan kondisi sosiodemografi lokal. Setiap kriteria memiliki atribut tipe (*Cost* atau *Benefit*) dan bobot kepentingan yang jelas. Ketujuh kriteria tersebut adalah:

Table 3 Bobot Kriteria Sistem Usulan

Kode	Nama Kriteria	Tipe	Bobot
C1	Penghasilan	<i>Cost</i>	0,25
C2	Jumlah Tanggungan	<i>Benefit</i>	0,20
C3	Kepemilikan Aset	<i>Cost</i>	0,15
C4	Status Rumah	<i>Cost</i>	0,10
C5	Kondisi Bangunan	<i>Cost</i>	0,10
C6	Daya Listrik	<i>Cost</i>	0,10
C7	Sumber Air	<i>Cost</i>	0,10
Total			1,00

Total bobot kriteria tersebut berjumlah 1,00 (100%), sehingga seluruh formulasi perhitungan preferensi menjadi proporsional. Penentuan nilai bobot kepentingan untuk ketujuh kriteria di atas dilakukan menggunakan pendekatan perkiraan heuristik (*heuristic approximation*) berdasarkan analisis kewilayahan serta hasil konsensus melalui diskusi terarah (*Focus Group Discussion*) bersama Seksi Kemasyarakatan Kantor Kecamatan Pondok Aren. Nilai bobot ini tidak ditentukan secara acak, melainkan disusun berdasarkan hierarki urgensi indikator kemiskinan dengan argumentasi ilmiah sebagai berikut:

a. Kriteria Utama / Absolut (Total Bobot 0,45):

- Penghasilan (C1 - Bobot 0,25): Ditetapkan sebagai kriteria dengan bobot tertinggi karena pendapatan merupakan indikator ekonomi paling mutlak dan sensitif dalam mencerminkan daya beli serta tingkat kesejahteraan aktual suatu rumah tangga prasejahtera.
- Jumlah Tanggungan (C2 - Bobot 0,20): Menjadi kriteria utama kedua karena ukuran pengeluaran domestik sangat dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga yang harus ditanggung, sehingga berbanding lurus dengan tingkat kerentanan ekonomi warga.

b. Kriteria Pendukung / Sekunder (Total Bobot 0,55):

- Kepemilikan Aset (C3 - Bobot 0,15): Berfungsi sebagai parameter ketahanan material jangka panjang keluarga untuk menyaring kepemilikan barang berharga.
- Karakteristik Fisik Rumah Tinggal (C4, C5, C6, C7 - Masing-masing Bobot 0,10): Status kepemilikan rumah, kondisi bangunan, daya listrik, dan sumber air merupakan kriteria komplementer (pendukung) yang merujuk pada standar penilaian kelayakan lingkungan tempat tinggal. Bobot yang setara (10%) diberikan karena keempat faktor ini bersifat interdependen (saling memengaruhi) dalam menggambarkan kualitas hidup fisik calon penerima bantuan.

Melalui pembagian bobot yang terstruktur ini, formulasi matematis dalam algoritma *Simple Additive Weighting* (SAW) dapat menghasilkan nilai preferensi yang proporsional, objektif, dan tetap mempertahankan nilai prioritas pada indikator-indikator ekonomi yang paling mendasar.

3) Perhitungan SAW Otomatis dan Efisiensi Komputasi

Inti dari sistem usulan adalah modul perhitungan *Simple Additive Weighting* (SAW) yang berjalan secara otomatis di sisi *backend*. Modul ini mengambil dataset warga dari basis data, memetakan data kualitatif ke numerik melalui sistem sub-kriteria berskala interval diskret 1 sampai 5, menghitung normalisasi matriks, dan menjalankan

penjumlahan terbobot untuk menghasilkan nilai preferensi akhir setiap warga. Hasil perhitungan kemudian diurutkan secara menurun (*descending*) dari skor tertinggi ke terendah, sehingga diperoleh urutan prioritas penerima bantuan yang sepenuhnya objektif dan transparan.

Pemilihan metode SAW pada modul ini didasarkan pada keselarasan karakteristik data riil di Kantor Kecamatan Pondok Aren dengan efisiensi matematis algoritma. Karena seluruh data mentah atribut telah dipetakan secara seragam ke dalam skor skala 1 sampai 5, proses normalisasi linear pada SAW dapat disederhanakan menjadi fungsi pembagian tunggal terhadap nilai maksimum mutlak (yaitu angka 5), sehingga sangat hemat alokasi memori *server*.

Pendekatan ini jauh lebih efisien jika dikomparasikan dengan metode multikriteria lain seperti TOPSIS (*Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution*). Pada metode TOPSIS, sistem diwajibkan untuk mengeksekusi perhitungan jarak solusi ideal positif dan negatif menggunakan kalkulasi kuadrat jarak geometris Euclidean yang iteratif. Implementasi perhitungan yang rumit tersebut menjadi berlebihan (*overkill*) dan tidak efektif jika diterapkan pada *dataset* yang variasi skalanya sudah dibatasi secara ketat dalam rentang 1 sampai 5. Dengan demikian, SAW terbukti sebagai metode yang paling ringan, cepat dalam hitungan milidetik, dan elegan untuk menghasilkan urutan prioritas tanpa mengorbankan akurasi hasil perangkingan.

4) Penentuan Status Kelayakan

Selain peringkat, sistem juga menetapkan status kelayakan dengan membandingkan skor SAW terhadap ambang batas (*threshold*) yang telah ditentukan, yaitu 0,50. Warga dengan skor di atas atau sama dengan 0,50 dinyatakan Layak, sedangkan warga dengan skor di bawah 0,50 dinyatakan Tidak Layak. Mekanisme ini membantu staf kecamatan mengambil keputusan akhir tanpa hanya mengandalkan konsensus subjektif. Sistem juga memberikan alasan (*reasoning*) yang menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi status kelayakan setiap warga.

5) Laporan dan Transparansi

Sistem menyediakan halaman histori yang menampilkan hasil perankingan dan status kelayakan dalam bentuk tabel yang dapat difilter, dicari, dan diekspor ke dalam format Excel. Dengan adanya laporan ini, pihak kecamatan dapat menyediakan dokumentasi resmi yang transparan kepada masyarakat, sehingga setiap warga dapat mengetahui posisinya dalam daftar prioritas beserta alasan yang mendasarinya.

6) Keunggulan Sistem Usulan

Dibandingkan dengan sistem berjalan, sistem usulan memiliki keunggulan sebagai berikut:

- Objektif: Keputusan dihasilkan dari perhitungan matematis, bukan konsensus subjektif.
- Cepat: Seluruh proses, dari input data hingga perankingan, diselesaikan dalam hitungan detik.
- Transparan: Setiap warga dapat mengetahui skor, peringkat, dan alasan kelayakannya.
- Akuntabel: Bobot kriteria dan metode perhitungan dapat diaudit dan dijelaskan secara ilmiah.
- Aksesibel: Sistem berbasis web dapat diakses melalui peramban dari berbagai perangkat tanpa instalasi khusus.
- Terintegrasi: Data dari 11 kelurahan tersimpan dalam satu basis data terpusat, menghilangkan duplikasi dan inkonsistensi.

Perbandingan Singkat

Table 4 Perbandingan Sistem Berjalan dan Sistem Usulan

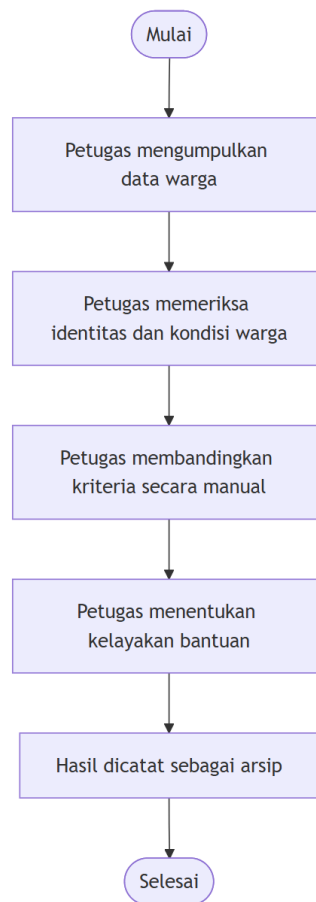
Aspek	Sistem Berjalan	Sistem Usulan
Metode	Manual, subjektif	Digital, SAW (matematis)
Kriteria	Tidak baku	7 kriteria dengan bobot

Hasil	Daftar penerima tanpa peringkat	Urutan prioritas + status Layak/Tidak Layak
Transparansi	Rendah	Tinggi (skor dan alasan)
Kecepatan	Lambat	Cepat (hitungan detik)
Data	Tersebar, rentan duplikasi	Terpusat di SQLite

Setelah analisis sistem berjalan dan usulan dilakukan, perancangan sistem kemudian dituangkan dalam model-model diagram sebagai berikut.

1) Activity Diagram Sistem Berjalan

Activity diagram sistem berjalan menggambarkan alur penentuan penerima bantuan sosial sebelum sistem usulan diterapkan. Proses dimulai dari pengumpulan data warga, pemeriksaan kondisi sosial ekonomi, hingga penentuan keputusan yang masih bersifat manual.



Gambar 1 Activity Diagram Sistem Berjalan

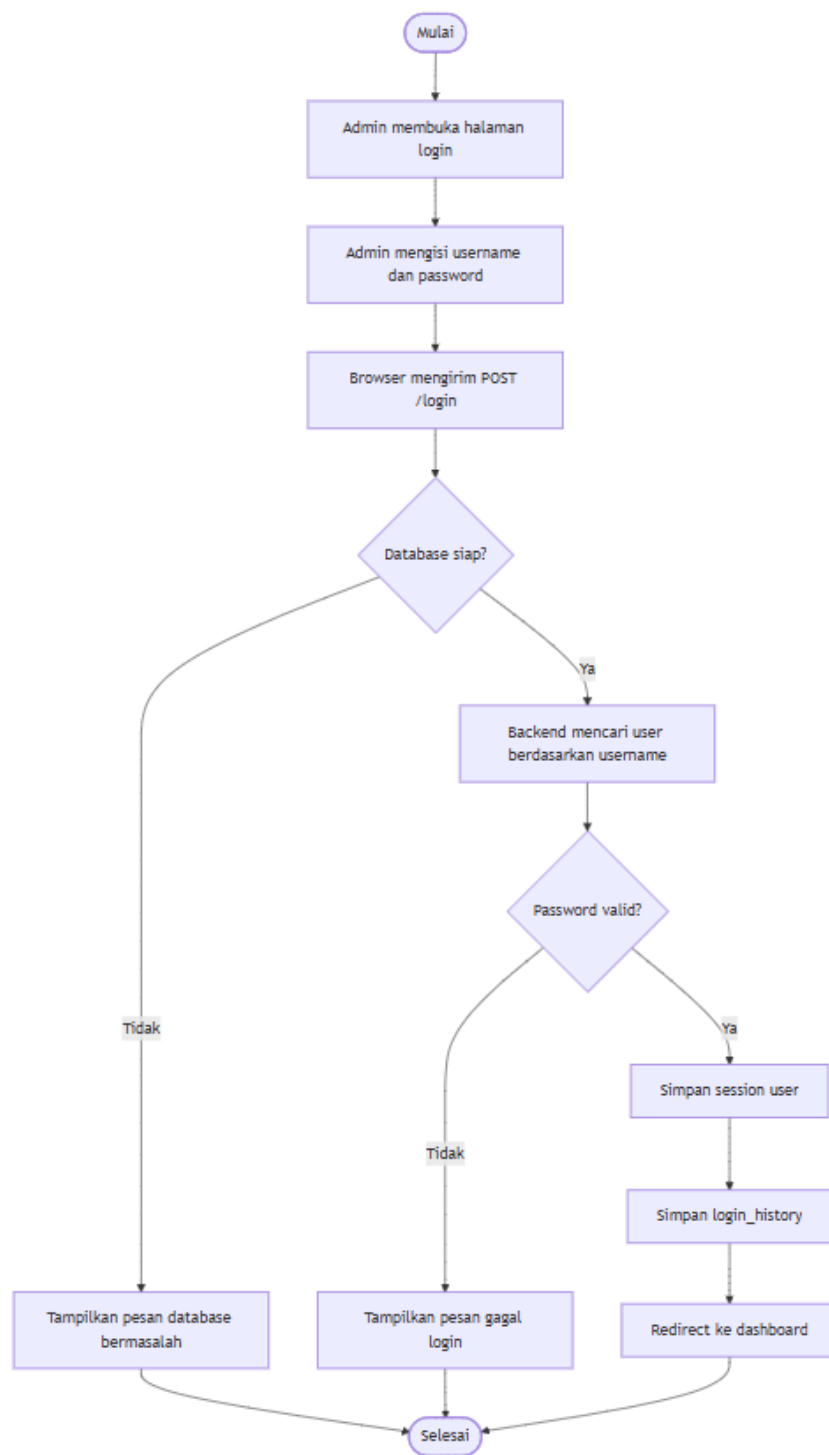
Kelemahan utama sistem berjalan yang tampak pada diagram adalah belum adanya mekanisme perhitungan baku dan penyimpanan terpusat, sehingga proses rawan inkonsistensi.

2) Activity Diagram Sistem Usulan

Sistem usulan memiliki beberapa proses utama yang masing-masing dimodelkan dalam activity diagram tersendiri agar lebih jelas.

a) Proses Login

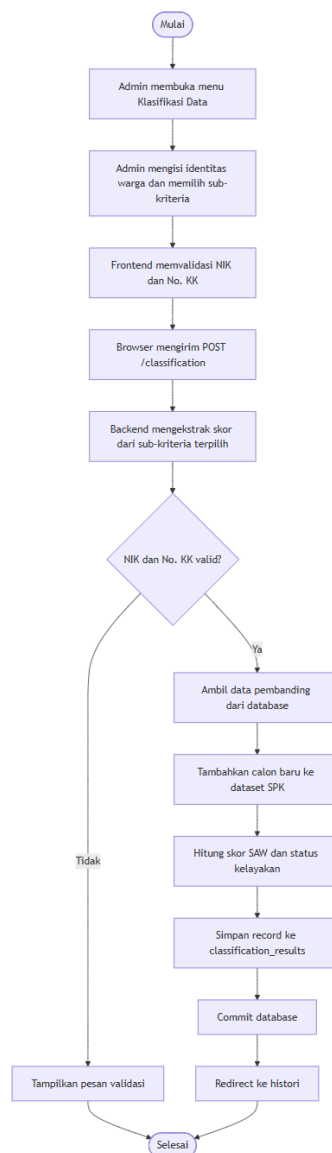
Admin membuka halaman login, mengisi username dan password. *Browser* mengirim permintaan POST ke server. Jika basis data siap dan kredensial valid, server membuat sesi, mencatat riwayat login, dan mengarahkan Admin ke dashboard. Jika gagal, sistem menampilkan pesan kesalahan.



Gambar 2 Activity Diagram Proses Login

b) Proses Klasifikasi Manual

Admin membuka menu Klasifikasi Data, mengisi identitas warga (NIK, No. KK, nama, alamat, kelurahan), dan memilih sub-kriteria untuk setiap kriteria melalui dropdown. Frontend memvalidasi NIK dan No. KK, kemudian *browser* mengirim permintaan POST ke `/classification`. Backend mengekstrak skor dari sub-kriteria terpilih, menambahkan calon baru ke dataset SPK, menghitung skor SAW dan status kelayakan, menyimpan record ke tabel `classification_results`, dan mengarahkan Admin ke halaman histori.



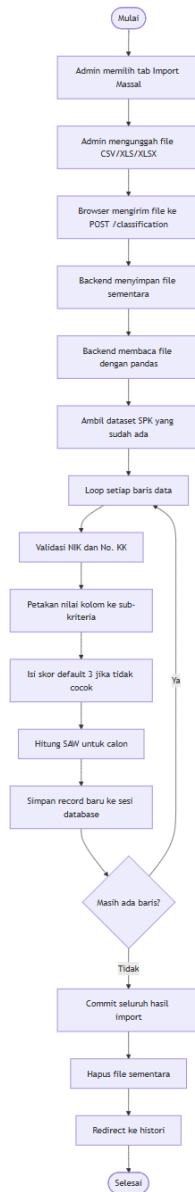
Gambar 3 Activity Diagram Proses Klasifikasi Manual

c) Proses Import Massal dan Klasifikasi Batch

Admin memilih tab Import Massal, lalu mengunggah file berformat CSV, XLS, atau XLSX. Browser mengirimkan file tersebut melalui metode POST ke route /classification. Pada sisi backend, sistem memvalidasi nama dan ekstensi file, kemudian membaca isi file secara langsung ke dalam DataFrame menggunakan pustaka pandas tanpa harus menyimpannya terlebih dahulu ke media penyimpanan lokal.

Selanjutnya, sistem mengambil data pembanding SPK yang sudah tersimpan pada basis data beserta daftar kriteria dan sub-kriteria aktif. Setiap baris data pada file diproses secara berulang, dimulai dari validasi NIK dan Nomor Kartu Keluarga, pemetaan nilai kolom ke skor sub-kriteria, hingga pemberian skor default sebesar 3 apabila suatu nilai tidak dapat dipetakan secara tepat ke sub-kriteria yang tersedia.

Setelah skor tiap kriteria diperoleh, sistem menjalankan perhitungan SAW untuk menghasilkan skor preferensi akhir dan status kelayakan warga. Hasil klasifikasi tiap baris kemudian dimasukkan ke sesi database melalui ORM SQLAlchemy. Setelah seluruh baris selesai diproses, sistem melakukan commit transaksi ke database dan mengarahkan pengguna ke halaman histori untuk melihat hasil klasifikasi yang telah tersimpan.

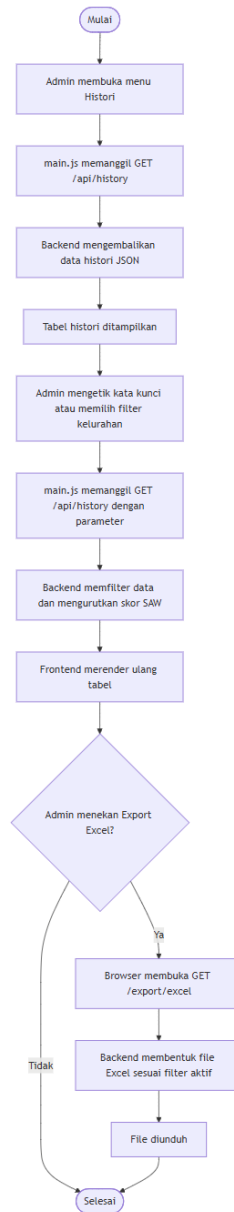


Gambar 4 Activity Diagram Proses Import Massal

d) Proses Filter, Pencarian, dan Ekspor Histori

Admin membuka menu Histori. Sistem memuat data melalui panggilan AJAX ke `/api/history` dan menampilkannya dalam tabel. Admin dapat mengetik kata kunci atau memilih filter kelurahan. Setiap perubahan filter mengirim permintaan baru ke server, yang mengembalikan data JSON yang sudah difilter dan diurutkan berdasarkan skor SAW tertinggi. Frontend merender ulang tabel secara dinamis.

Jika Admin menekan tombol Export Excel, *browser* mengakses `/export/excel` dengan parameter filter yang sama dan mengunduh file `.xlsx`.

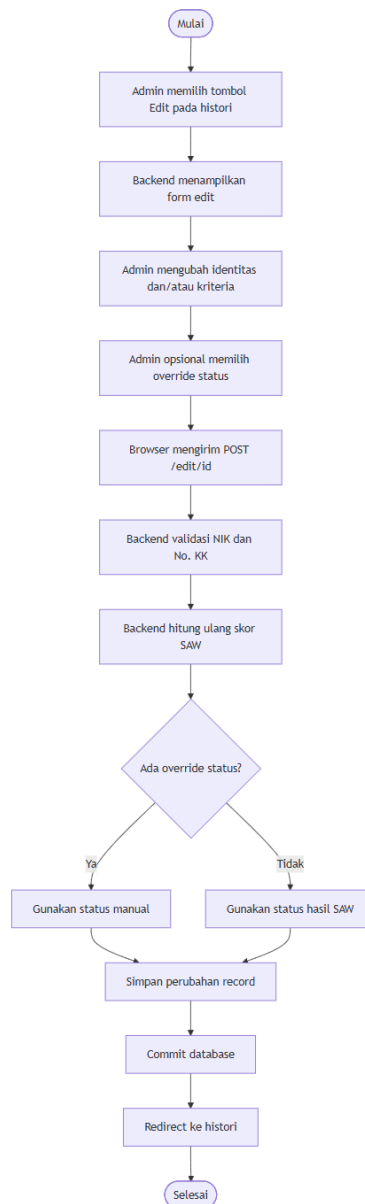


Gambar 5 Activity Diagram Proses Filter, Pencarian, dan Ekspor Histori

e) Proses Edit Histori dan Override Status

Admin memilih tombol Edit pada salah satu record. Sistem menampilkan form edit yang berisi data warga dan kriteria. Admin dapat mengubah data identitas maupun pilihan sub-kriteria, serta memiliki opsi untuk mencentang *override* status. Setelah disimpan, server memvalidasi ulang, menghitung ulang skor SAW berdasarkan data

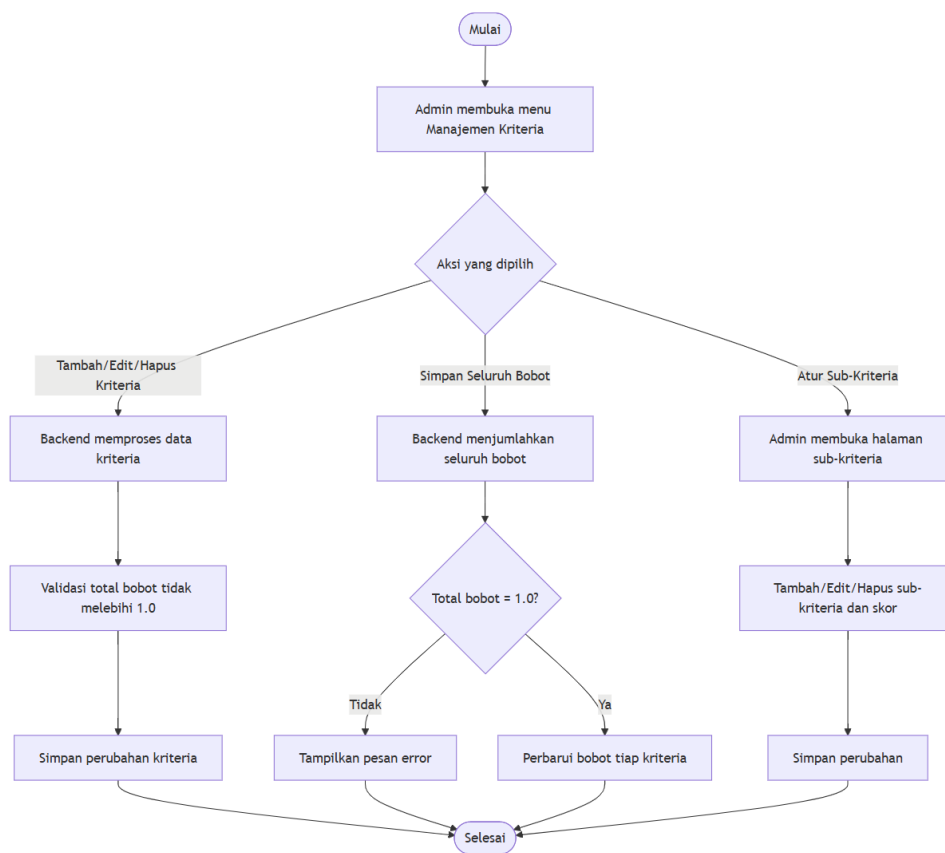
terbaru, dan jika *override* dipilih, sistem menggunakan status manual yang ditentukan Admin. Hasil akhir disimpan ke *database*.



Gambar 6 Activity Diagram Proses Edit Histori dan Override Status

f) Proses Manajemen Kriteria dan Sub-Kriteria

Admin membuka menu Manajemen Kriteria. Sistem memungkinkan Admin menambah, mengedit, atau menghapus kriteria. Setiap perubahan bobot akan divalidasi agar total seluruh bobot tidak melebihi 1,00. Admin juga dapat mengelola sub-kriteria untuk setiap kriteria, termasuk mengubah skor numeriknya.

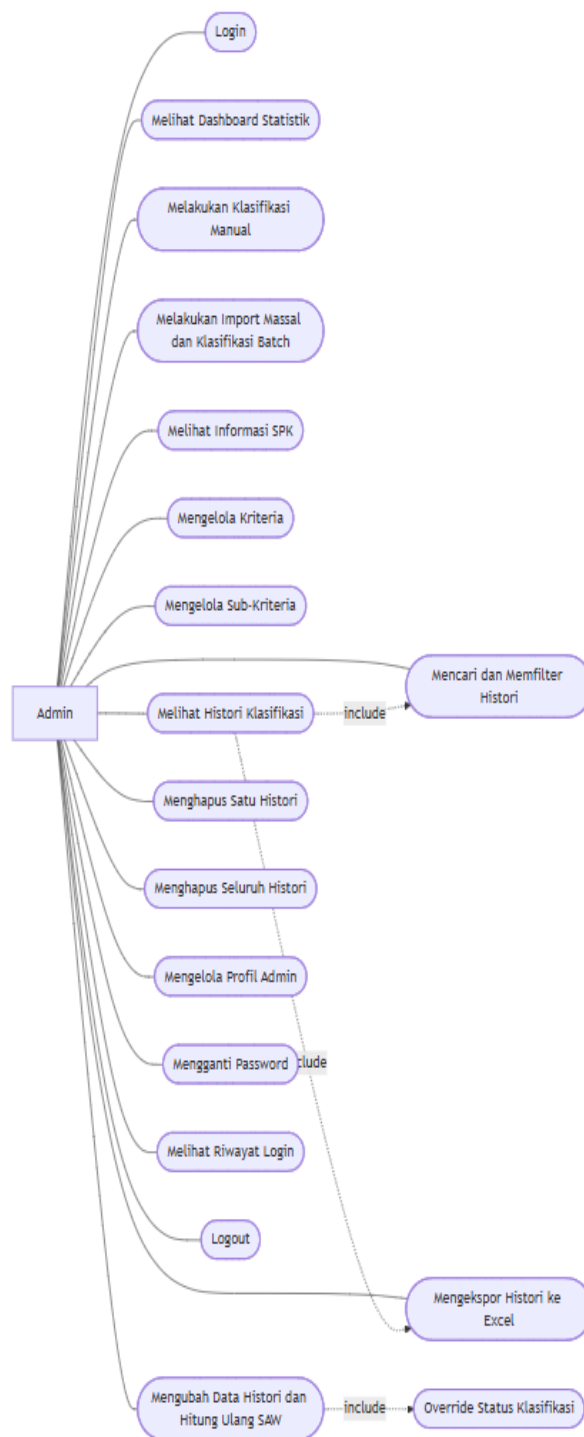


Gambar 7 Activity Diagram Proses Manajemen Kriteria

Dengan ke-enam activity diagram tersebut, alur kerja sistem usulan telah dimodelkan secara rinci, mencakup autentikasi, input data, pengolahan batch, pencarian, ekspor, modifikasi hasil, hingga manajemen kriteria dan sub-kriteria.

3) Use Case

Use case diagram menggambarkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi yang tersedia pada sistem. Sistem hanya memiliki satu aktor, yaitu Admin Kecamatan, yang dapat melakukan login, melihat dashboard, melakukan klasifikasi manual dan massal, mengelola kriteria, melihat histori, mencari, memfilter, mengeksport, mengedit, menghapus, mengelola profil, serta logout.



Gambar 8 Use Case Diagram Sistem

Diagram tersebut memperlihatkan ketergantungan fungsional, misalnya fitur pencarian dan filter merupakan bagian dari Kelola Histori (<<include>>), sedangkan *override* status merupakan ekstensi dari Edit Histori (<<extend>>).

4) Normalisasi

Normalisasi pada sistem ini merupakan tahap awal dalam metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menyetarakan nilai setiap kriteria sebelum dilakukan penjumlahan terbobot. Dalam implementasi sistem, setiap alternatif atau data warga telah lebih dahulu dikonversi ke skor numerik pada rentang 1 sampai 5 berdasarkan sub-kriteria yang tersedia pada basis data.

Karena skor maksimum pada setiap kriteria disusun dalam rentang yang seragam, maka proses normalisasi dilakukan dengan membagi nilai suatu kriteria terhadap skor maksimum kriteria tersebut. Rumus normalisasi yang digunakan adalah:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max_i(x_{ij})}$$

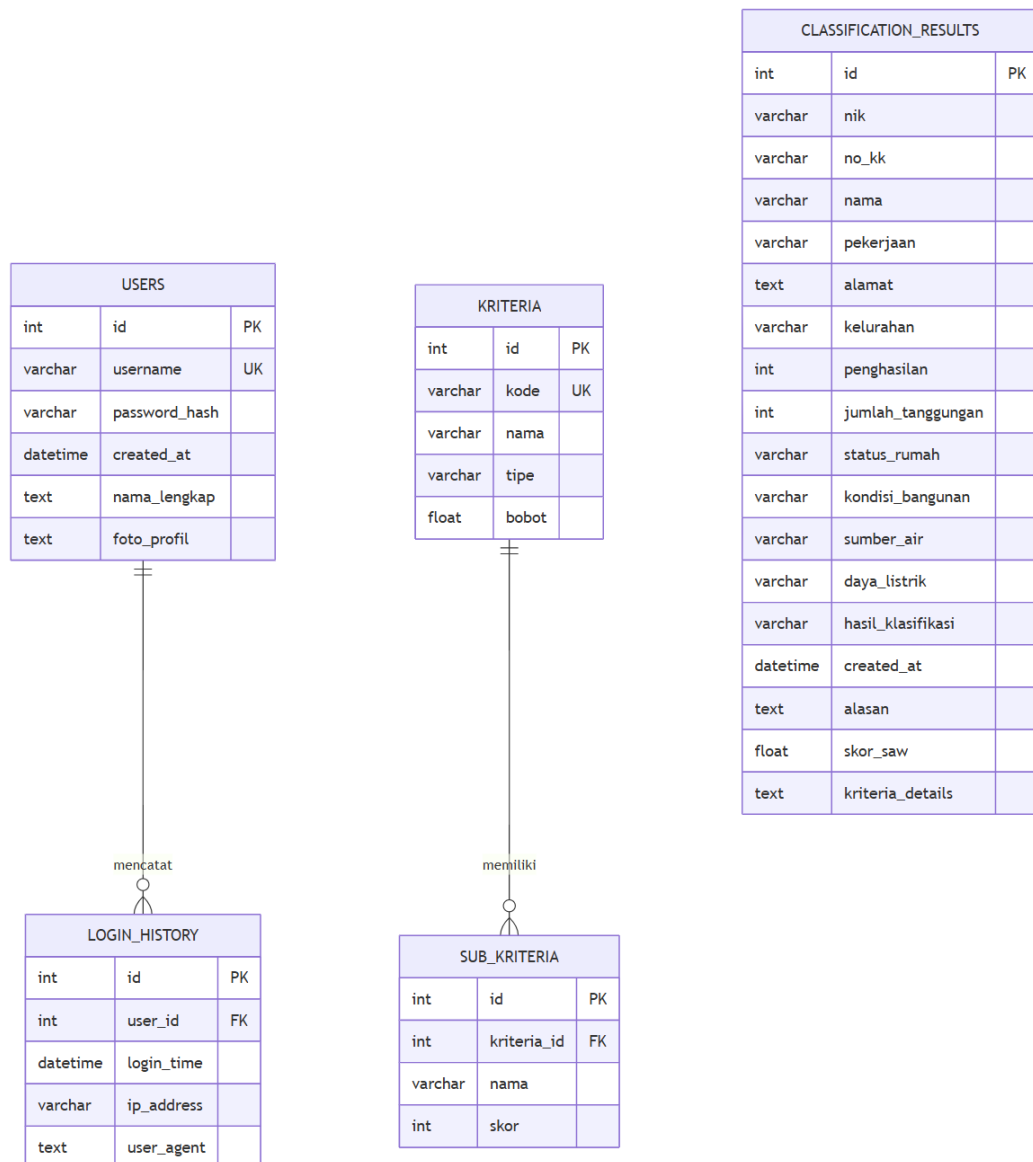
Keterangan:

- r_{ij} = nilai hasil normalisasi alternatif ke-i pada kriteria ke-j
- nilai_{ij} = skor asli alternatif ke-i pada kriteria ke-j
- $\max_skor_j$ = skor maksimum pada kriteria ke-j

Pada implementasi sistem ini, baik kriteria bertipe *benefit* maupun *cost* menggunakan bentuk normalisasi yang sama. Hal tersebut dimungkinkan karena skor untuk kriteria *cost* telah dibalik sejak tahap pendefinisian sub-kriteria, sehingga kondisi yang semakin membutuhkan bantuan akan memperoleh skor yang semakin tinggi. Dengan demikian, hasil normalisasi tetap merepresentasikan tingkat prioritas kelayakan secara konsisten.

5) ERD

Entity Relationship Diagram (ERD) menggambarkan struktur data utama beserta hubungan antar entitas dalam sistem. Sistem ini menggunakan lima tabel utama, yaitu *users*, *login_history*, *kriteria*, *sub_kriteria*, dan *classification_results*.



Gambar 9 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD tersebut menunjukkan bahwa data akun admin dipisahkan dari data transaksi klasifikasi. Relasi langsung yang bersifat struktural pada basis data terdapat antara tabel users dengan login_history, serta antara tabel kriteria dengan sub_kriteria. Sementara itu, tabel classification_results berfungsi sebagai tabel transaksi utama yang menyimpan identitas warga, skor SAW, status kelayakan, alasan hasil klasifikasi, dan detail skor kriteria dalam format JSON melalui atribut kriteria_details. Dengan pendekatan ini, sistem tetap dapat mendukung perubahan

kriteria dan sub-kriteria secara dinamis tanpa mengubah struktur utama tabel hasil klasifikasi.

6) Relasi Tabel

Relasi tabel pada basis data sistem ini terdiri atas:

1. Tabel *users* memiliki relasi *one-to-many* dengan tabel *login_history*, karena satu akun admin dapat memiliki banyak catatan riwayat login.
2. Tabel *kriteria* memiliki relasi *one-to-many* dengan tabel *sub_kriteria*, karena satu kriteria memiliki beberapa pilihan sub-kriteria yang masing-masing memiliki skor numerik tertentu.
3. Tabel *classification_results* merupakan tabel utama penyimpanan hasil klasifikasi yang berdiri secara mandiri. Tabel ini tidak memiliki *foreign key* langsung ke tabel *kriteria*, melainkan menyimpan detail skor hasil input pada atribut *kriteria_details* dalam format JSON. Pendekatan tersebut digunakan agar hasil klasifikasi tetap fleksibel terhadap perubahan jumlah maupun definisi kriteria pada sistem.

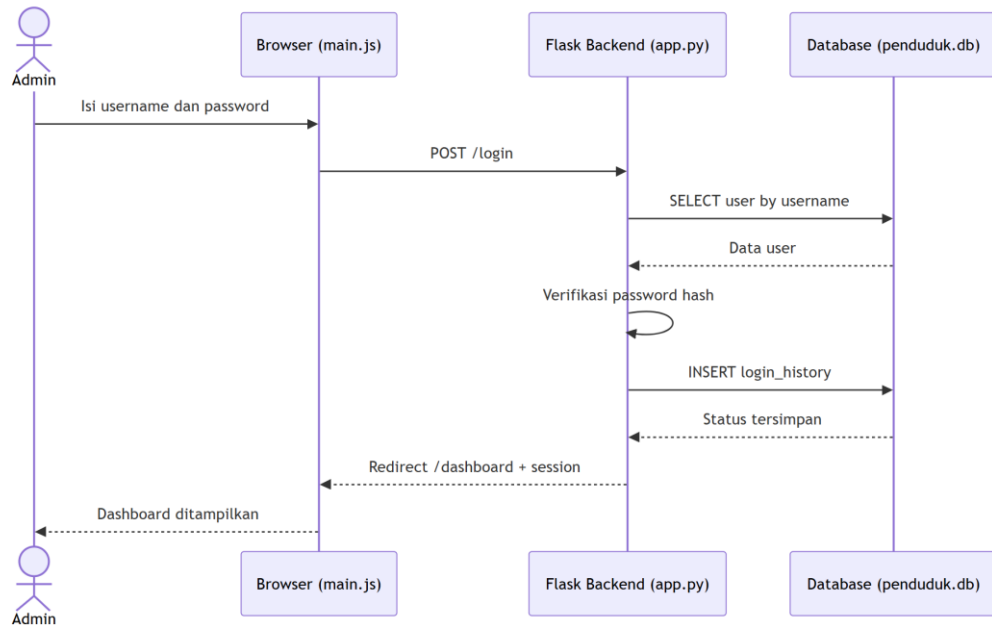
Secara konseptual, struktur ini menunjukkan bahwa data master dan data transaksi dipisahkan dengan jelas sehingga pengelolaan sistem menjadi lebih terorganisasi, mudah dikembangkan, dan tetap sesuai dengan kebutuhan implementasi dinamis.

7) Sequence Diagram

Sequence diagram menunjukkan interaksi antar objek secara kronologis untuk setiap skenario utama dalam sistem.

a) Skenario Login Admin

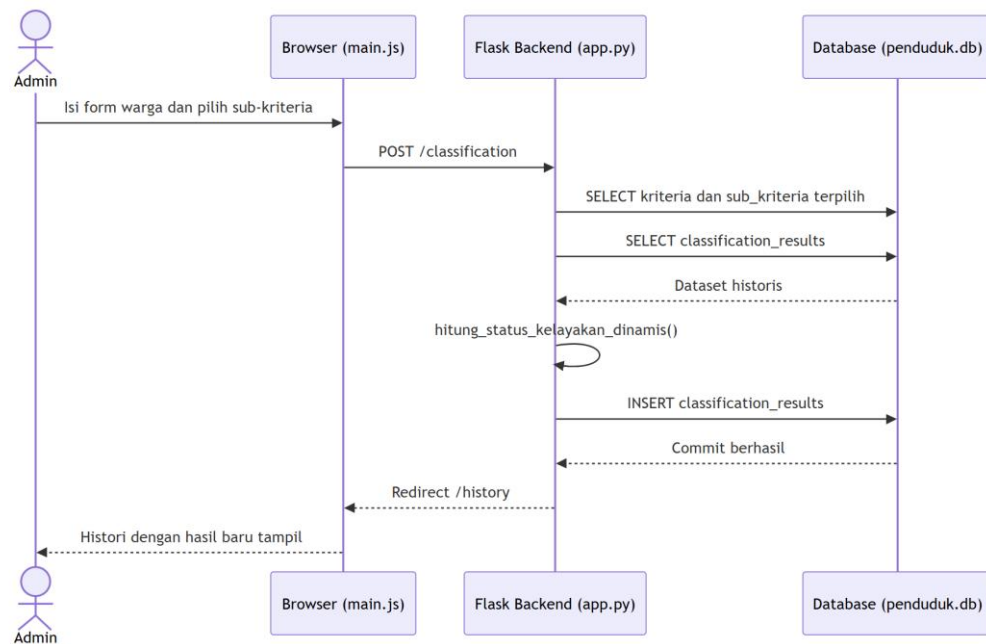
- Admin mengisi username dan password di *browser*.
- *Browser* mengirim POST /login ke Flask Backend.
- Backend melakukan SELECT ke tabel *users* berdasarkan username.
- Backend memverifikasi password hash, lalu INSERT ke *login_history*.
- Backend mengembalikan redirect ke dashboard beserta session.
- *Browser* menampilkan dashboard.



Gambar 10 Sequence Diagram Login Admin

b) Skenario Klasifikasi Manual

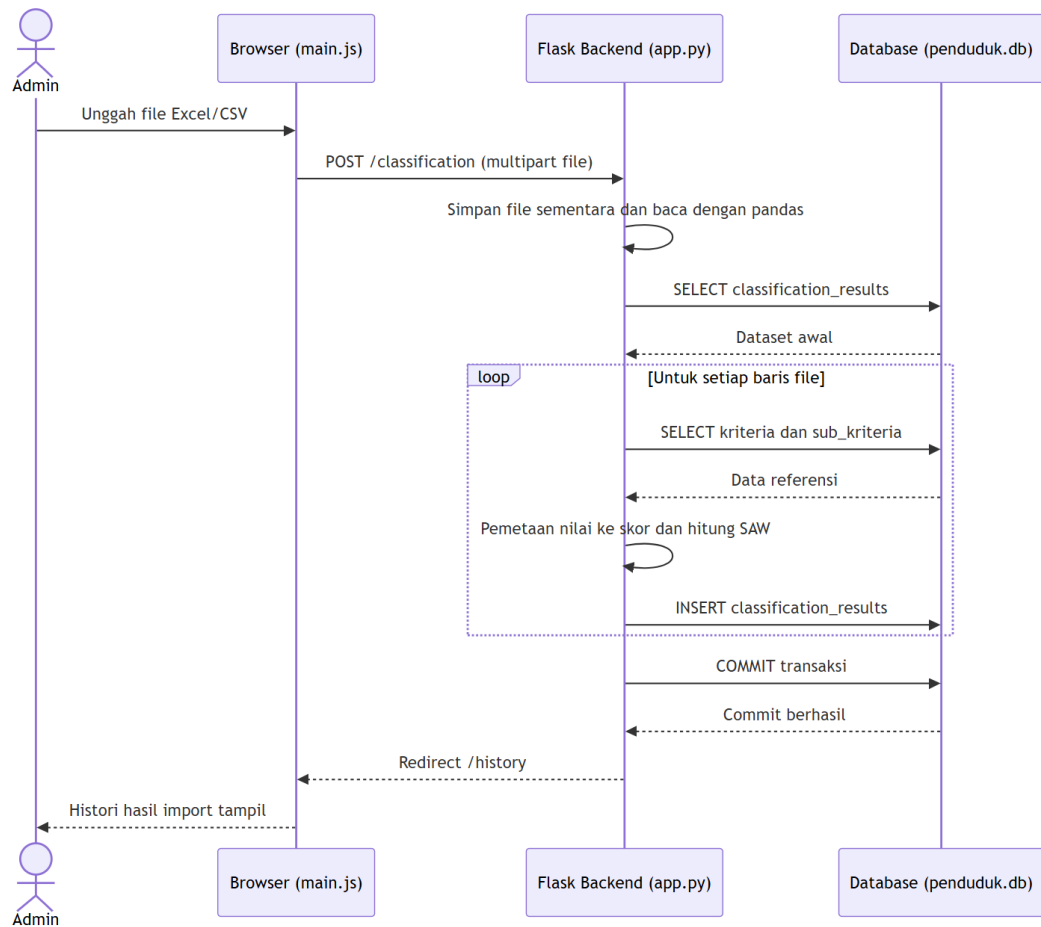
- Admin mengisi form warga dan memilih sub-kriteria di *browser*.
- *Browser* mengirim POST /classification ke Backend.
- Backend mengambil data kriteria dan sub_kriteria dari *database*.
- Backend mengambil dataset historis dari *classification_results*.
- Backend menghitung status kelayakan dinamis menggunakan modul *spk.py*.
- Backend menyimpan record baru ke *classification_results*.
- Backend mengembalikan redirect ke /history.



Gambar 11 Sequence Diagram Klasifikasi Manual

c) Skenario Import Batch

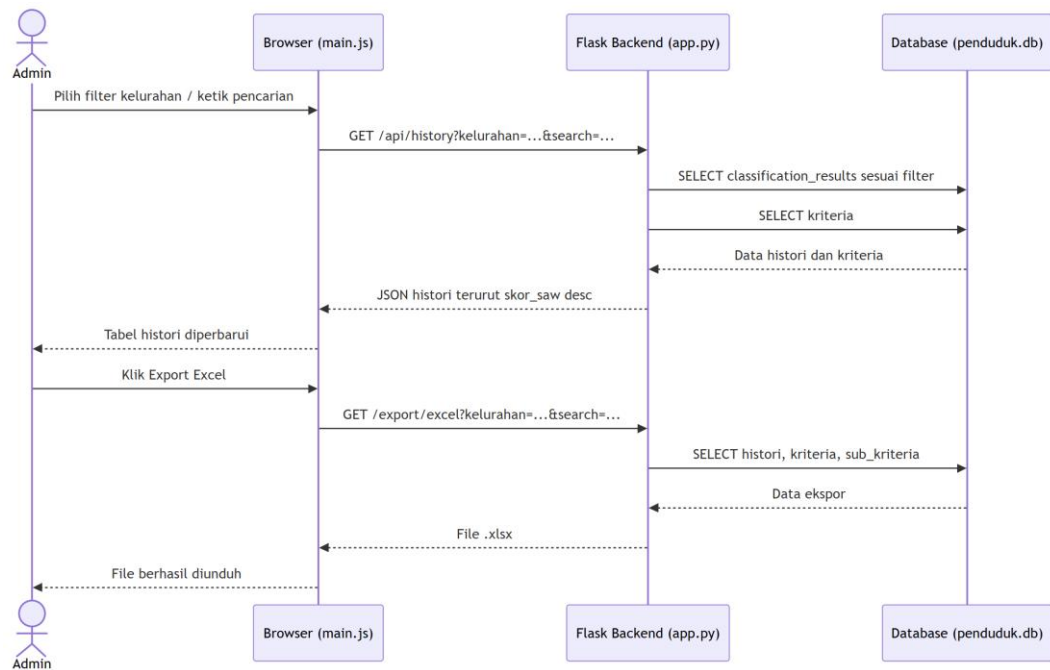
- Admin mengunggah file CSV/Excel.
- *Browser* mengirim file melalui POST /classification (multipart).
- Backend menyimpan file sementara dan membaca dengan pandas.
- Backend mengambil dataset historis dari *database*.
- Untuk setiap baris file: Backend mengambil referensi kriteria, memetakan skor, menghitung SAW, dan menyimpan ke *database*.
- Setelah selesai, Backend commit transaksi, menghapus file sementara, dan mengembalikan redirect ke /history.



Gambar 12 Sequence Diagram Import Massal

d) Skenario Filter dan Ekspor per Kelurahan

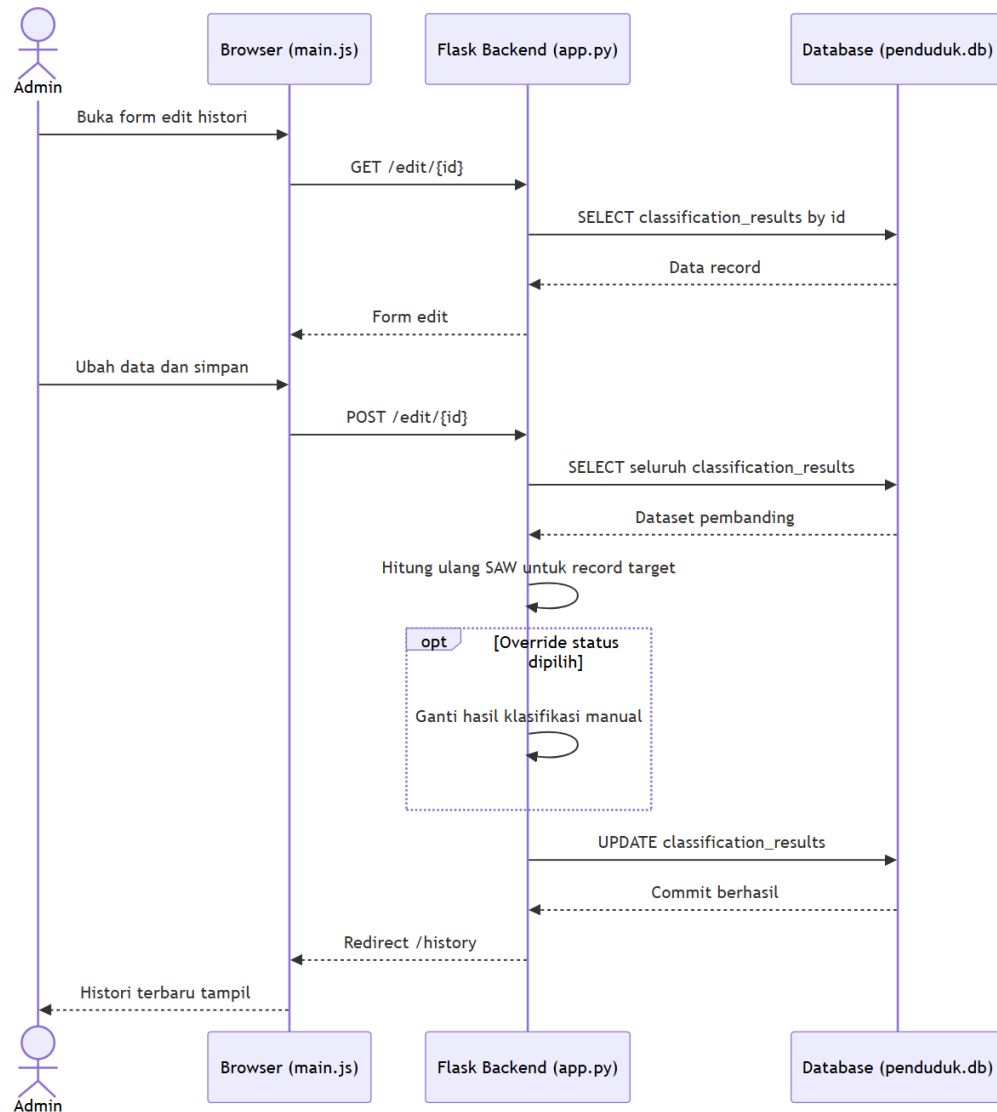
- Admin memilih filter kelurahan atau mengetik kata kunci.
- *Browser* mengirim GET `/api/history?kelurahan=...&search=...` ke Backend.
- Backend mengambil data dari *database* sesuai filter, mengurutkan berdasarkan skor_saw menurun.
- Backend mengembalikan data JSON ke *browser*.
- *Browser* merender ulang tabel.
- Saat Admin menekan Export Excel, *browser* mengakses GET `/export/excel` dengan parameter filter.
- Backend mengambil data lengkap dan menghasilkan file .xlsx yang diunduh *browser*.



Gambar 13 Sequence Diagram Filter dan Ekspor

e) Skenario Edit Histori dengan Re-kalkulasi SAW

- Admin membuka form edit, *browser* mengirim GET /edit/{id}.
- Backend mengambil data record dari *database* dan mengembalikannya ke *browser*.
- Admin mengubah data dan menyimpan, *browser* mengirim POST /edit/{id}.
- Backend mengambil seluruh dataset sebagai pembandingan, menghitung ulang SAW untuk record target.
- Jika *override* dipilih, Backend menggunakan status manual.
- Backend memperbarui record di *database* dan mengembalikan redirect ke /history.

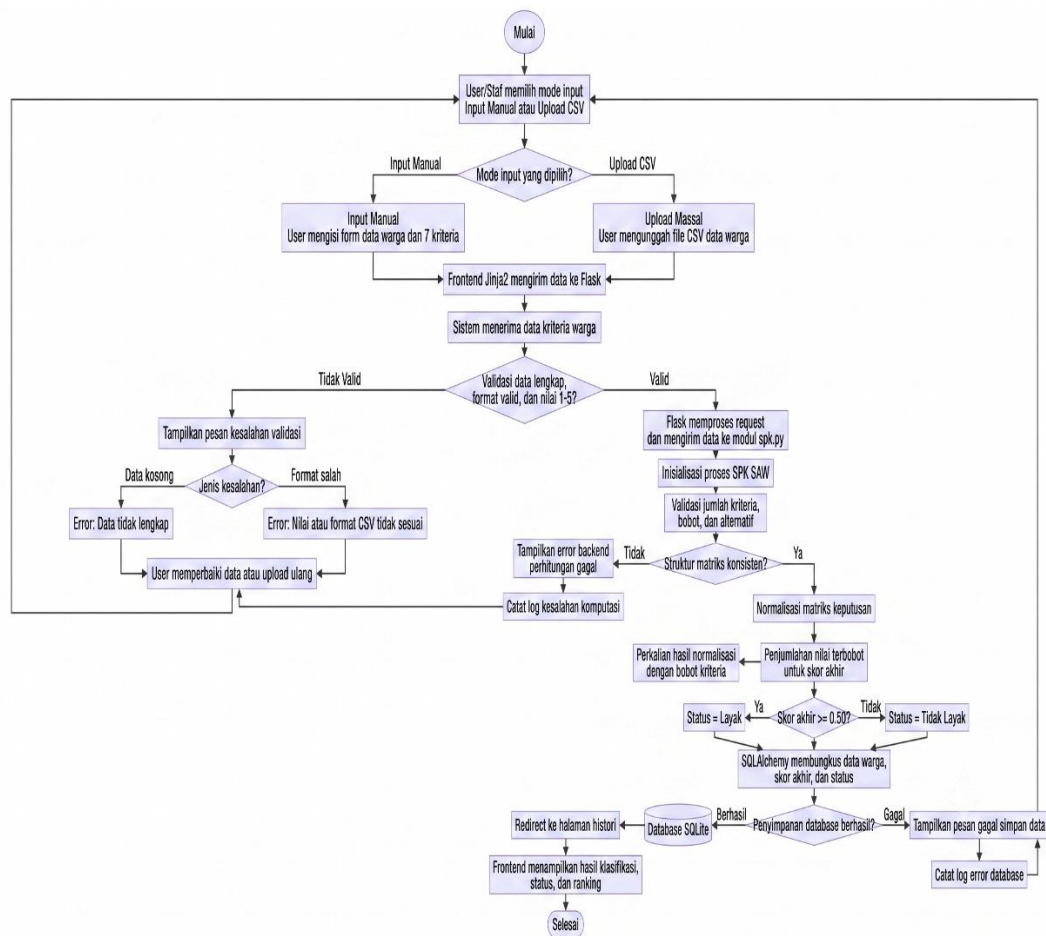


Gambar 14 Sequence Diagram Edit Histori

b. Perancangan Perangkat Lunak: Flowchart

Perancangan perangkat lunak dituangkan dalam bentuk flowchart untuk menggambarkan alur logika program secara rinci. Flowchart utama sistem adalah proses klasifikasi data warga, di mana admin dapat memilih mode input manual atau import massal. Pada kedua mode tersebut, sistem terlebih dahulu melakukan validasi data masukan sebelum menjalankan modul komputasi SAW.

Pada input manual, data identitas warga dan skor kriteria dikirim dari antarmuka frontend ke backend Flask, kemudian diproses oleh modul perhitungan pada spk.py untuk membentuk nilai preferensi akhir dan status kelayakan. Pada import massal, file yang diunggah divalidasi dan dibaca langsung oleh sistem menggunakan pandas, lalu setiap baris diproses secara berulang melalui alur yang sama hingga seluruh hasil klasifikasi disimpan ke basis data melalui SQLAlchemy ORM.



Gambar 15 Flowchart Proses Klasifikasi Data Warga

Dengan flowchart ini, terlihat bahwa perangkat lunak telah dirancang untuk mendukung dua mode input, validasi data, perhitungan SAW, penentuan status kelayakan, penyimpanan ke basis data, serta penayangan hasil pada halaman histori secara terintegrasi.

3. Analisa & Pembahasan

Pada bagian ini dilakukan analisa dan pembahasan terhadap sistem pendukung keputusan klasifikasi bantuan sosial yang telah dirancang dan diimplementasikan. Pembahasan mencakup algoritma, rancangan antarmuka, implementasi tampilan, cara penggunaan program, serta pengujian dengan contoh data.

a. Pembahasan Algoritma

Algoritma yang diterapkan adalah Simple Additive Weighting (SAW). Metode ini membantu penentuan kelayakan penerima bantuan sosial secara objektif melalui pembobotan sejumlah kriteria sosial-ekonomi. Implementasi perhitungan berada pada modul `spk.py` dan dipanggil pada proses klasifikasi manual, import massal, maupun edit histori.

Pada konfigurasi awal sistem, proses penilaian menggunakan 7 kriteria utama, yaitu penghasilan (C1), jumlah tanggungan (C2), kepemilikan aset (C3), status rumah (C4), kondisi bangunan (C5), daya listrik (C6), dan sumber air (C7), dengan total bobot 1,00. Meskipun demikian, secara implementatif sistem telah dirancang mendukung pengelolaan kriteria dan sub-kriteria secara dinamis melalui basis data, sehingga penyesuaian bobot dan definisi kriteria dapat dilakukan tanpa mengubah logika inti perhitungan.

Data input dikonversi menjadi skor numerik 1–5 melalui sub-kriteria. Karena skala skor telah diseragamkan dan untuk kriteria bertipe cost pembalikan makna skor telah dilakukan pada tahap pendefinisian sub-kriteria, maka normalisasi cukup menggunakan rumus tunggal:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max(x_{ij})}$$

Kemudian nilai preferensi dihitung:

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j \cdot r_{ij}$$

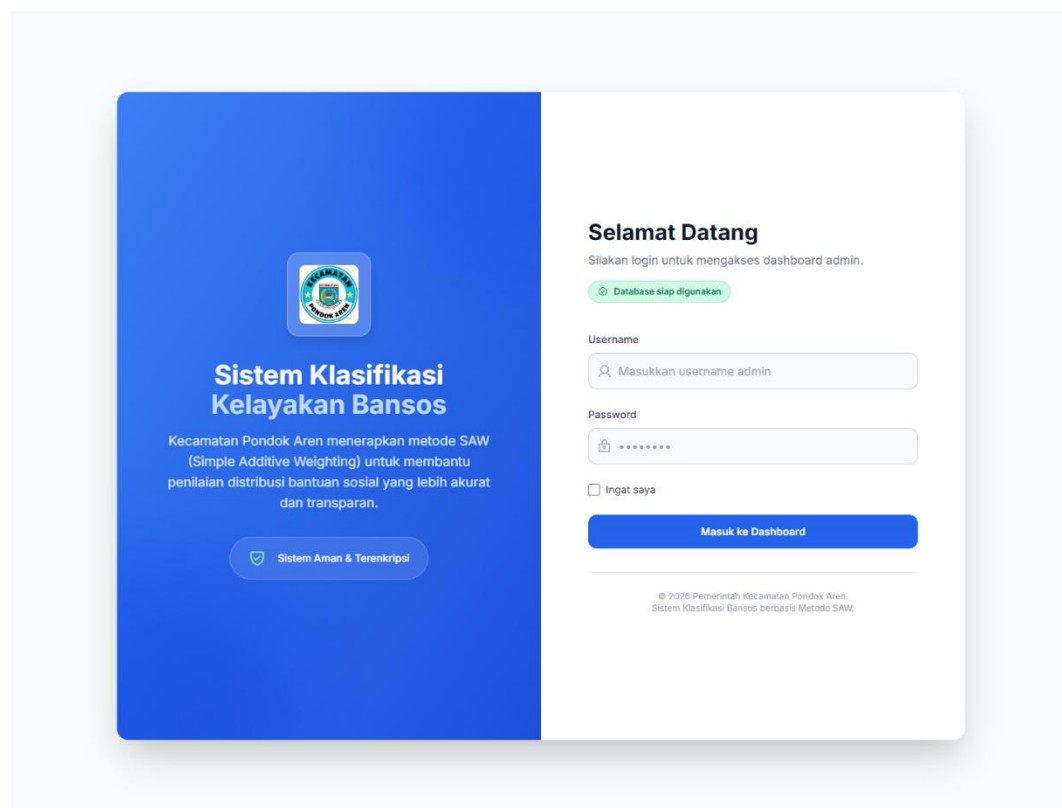
Jika nilai preferensi akhir lebih besar atau sama dengan 0,50 maka sistem menetapkan status Layak, sedangkan jika berada di bawah 0,50 maka sistem menetapkan status Tidak Layak. Pendekatan ini membuat implementasi perhitungan menjadi lebih sederhana, konsisten, dan mudah dipelihara tanpa mengubah prinsip dasar metode SAW.

b. Rancangan Layar

Rancangan layar didasarkan pada implementasi di folder frontend/templates, terdiri dari halaman login, dashboard, klasifikasi data, histori, manajemen kriteria, informasi SPK, profil, dan riwayat login, dengan sidebar navigasi yang konsisten.

1) Halaman Login

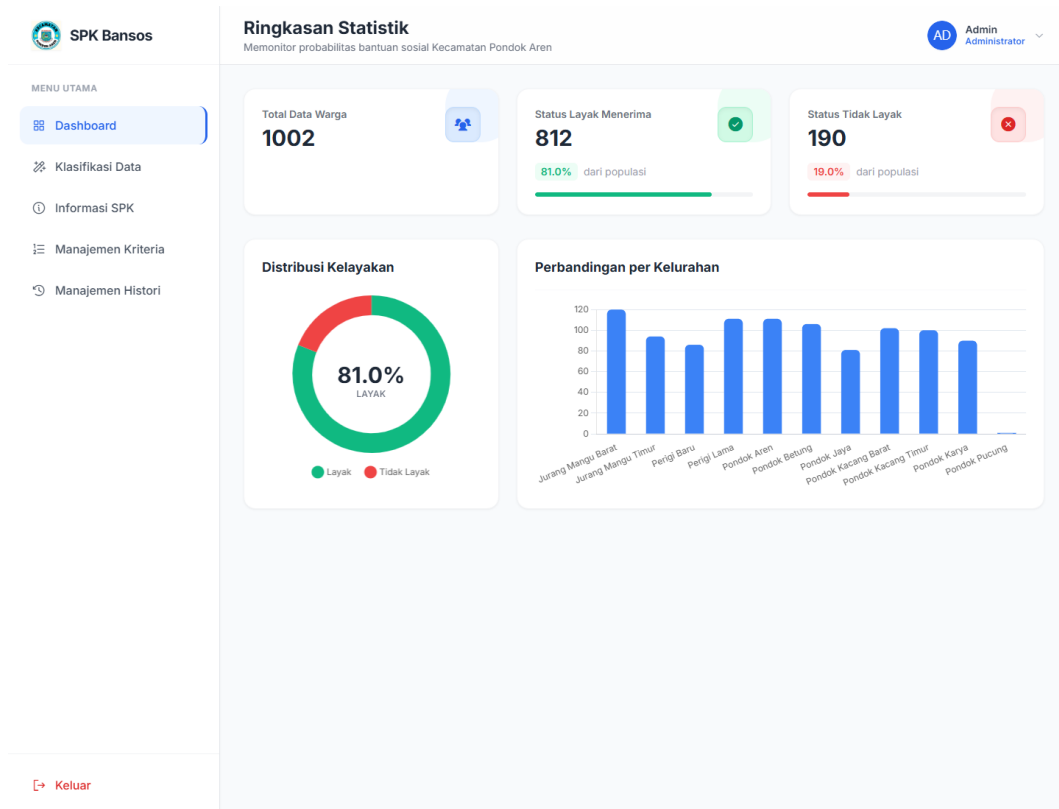
Admin memasukkan username dan password. Halaman ini juga menampilkan status kesiapan *database*.



Gambar 16 Rancangan Halaman Login

2) Halaman Dashboard

Menampilkan ringkasan statistik: total warga, jumlah layak, tidak layak, grafik distribusi, dan perbandingan per kelurahan.



Gambar 17 Rancangan Halaman Dashboard

3) Halaman Klasifikasi Data

Menyediakan input manual (form identitas dan dropdown kriteria) dan import massal (upload CSV/Excel).

SPK Bansos

Klasifikasi Data SAW
Prediksi kelayakan penerima bantuan sosial

Admin Administrator

MENU UTAMA

Dashboard

Klasifikasi Data

Informasi SPK

Manajemen Kriteria

Manajemen Histori

Input Manual

Import Massal

Informasi Pribadi

NIK *

16 digit NIK

No. KK *

16 digit No. KK

Nama Lengkap *

Nama sesuai KTP

Pekerjaan *

Contoh: Buruh

Alamat Lengkap *

Jalan, RT/RW, dsb.

Kelurahan *

Pilih Kelurahan...

Kriteria Penilaian

Penghasilan *

Pilih Penghasilan...

Jumlah Tanggungan *

Pilih Jumlah Tanggungan...

Kepemilikan Aset *

Pilih Kepemilikan Aset...

Status Rumah *

Pilih Status Rumah...

Kondisi Bangunan *

Pilih Kondisi Bangunan...

Daya Listrik *

Pilih Daya Listrik...

Keluar

Gambar 18 Rancangan Halaman Klasifikasi Data

4) Halaman Histori

Menampilkan tabel hasil klasifikasi dengan fitur pencarian, filter kelurahan, ekspor Excel, edit, dan hapus.

SPK Bansos

Manajemen Histori
Daftar riwayat klasifikasi warga penerima bantuan

Admin Administrator

MENU UTAMA

Dashboard

Klasifikasi Data

Informasi SPK

Manajemen Kriteria

Manajemen Histori

Keluar

Hapus Semua

Export Excel

Semua Data

Pondok Aren

Pondok Karya

Pondok Jaya

Pondok Betung

Pondok Pucung

Pondok Kacang Barat

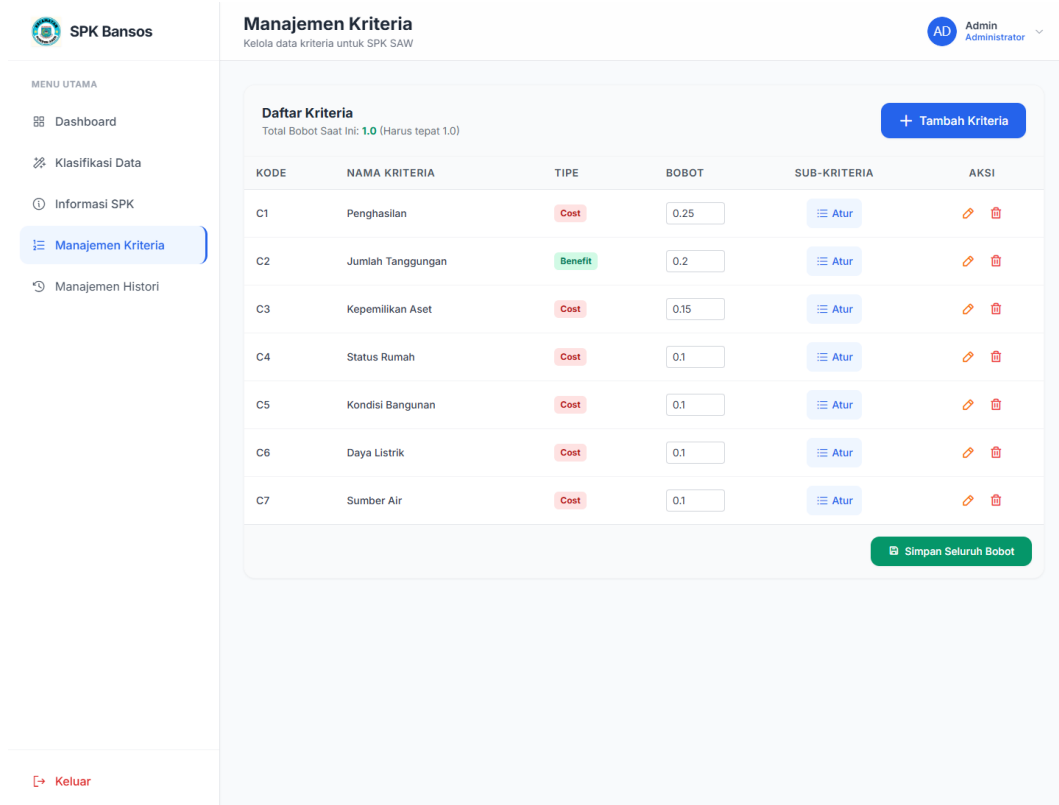
Pondok K...

RANK	TGL / WAKTU	NIK / NAMA	KELURAHAN	DETAIL KRITERIA	SKOR & HASIL	ALASAN/KETERANGAN
1	26 Apr 2026 04:17 WIB	Dewi Aminah 3674019729229346	Pondok Jaya	C1: 5 C2: 5 C3: 5 C4: 5 C5: 2 C6: 4 C7: 5	Skor: 0.92 Layak	Sangat layak karena memiliki skor baik pada kriteria Jumlah Tanggungan dan Kondisi Bangunan.
2	26 Apr 2026 04:17 WIB	Hadi Lestari 3674011939915527	Perigi Lama	C1: 5 C2: 5 C3: 3 C4: 4 C5: 5 C6: 5 C7: 4	Skor: 0.90 Layak	Sangat layak karena memiliki skor baik pada kriteria Jumlah Tanggungan dan Kepemilikan Aset.
3	26 Apr 2026 04:17 WIB	Dwi Sari 3674013948284698	Pondok Kacang Barat	C1: 5 C2: 5 C3: 5 C4: 2 C5: 5 C6: 4 C7: 4	Skor: 0.90 Layak	Sangat layak karena memiliki skor baik pada kriteria Jumlah Tanggungan dan Status Rumah.
4	26 Apr 2026 04:17 WIB	Siti Nugroho 3674011909618419	Perigi Lama	C1: 5 C2: 5 C3: 5 C4: 5 C5: 3 C6: 4 C7: 2	Skor: 0.88 Layak	Sangat layak karena memiliki skor baik pada kriteria Jumlah Tanggungan dan Sumber Air.
5	26 Apr 2026 04:17 WIB	Nina Pratama 3674016749895645	Perigi Baru	C1: 5 C2: 4 C3: 3 C4: 5 C5: 5 C6: 5 C7: 4	Skor: 0.88 Layak	Sangat layak karena memiliki skor baik pada kriteria Jumlah Tanggungan dan Kepemilikan Aset.
6	26 Apr 2026 04:17 WIB	Tri Wulandari 3674015348383725	Jurang Mangu Timur	C1: 5 C2: 5 C3: 4 C4: 5 C5: 4 C6: 3	Skor: 0.87 Layak	Sangat layak karena memiliki skor baik pada kriteria Jumlah

Gambar 19 Rancangan Halaman Histori

5) Halaman Manajemen Kriteria

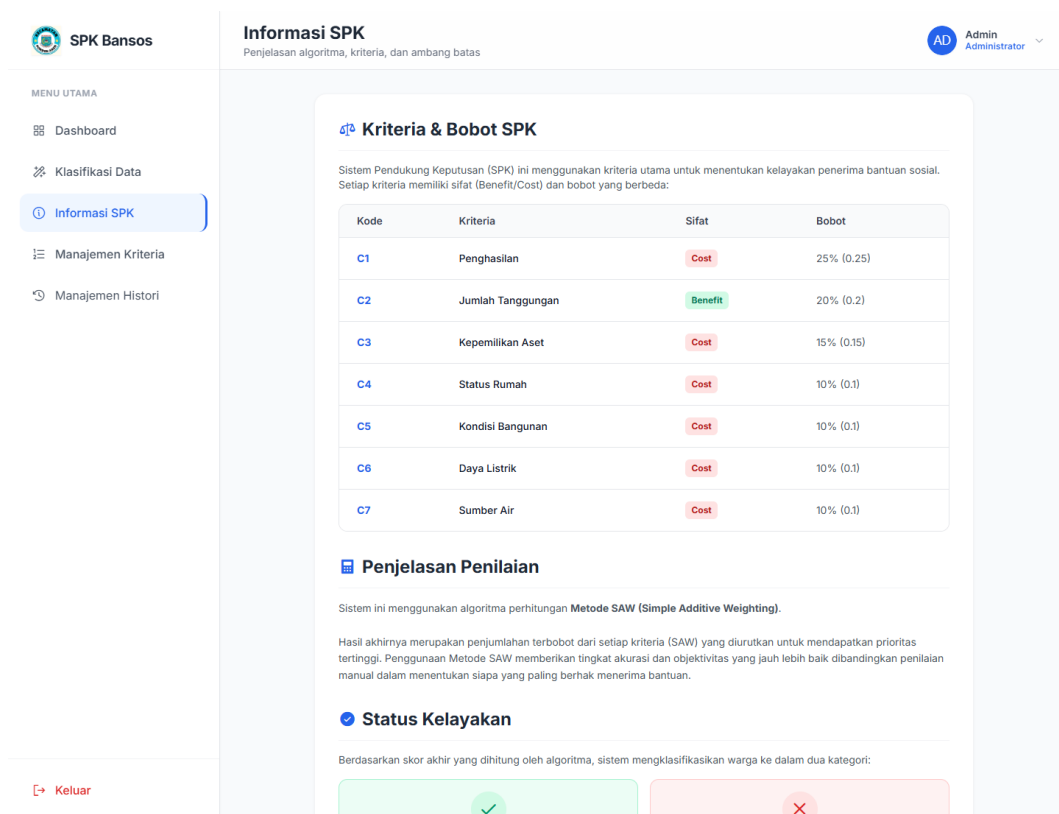
Admin dapat mengatur kriteria, bobot, dan sub-kriteria secara dinamis.



Gambar 20 Rancangan Halaman Manajemen Kriteria

6) Halaman Informasi SPK

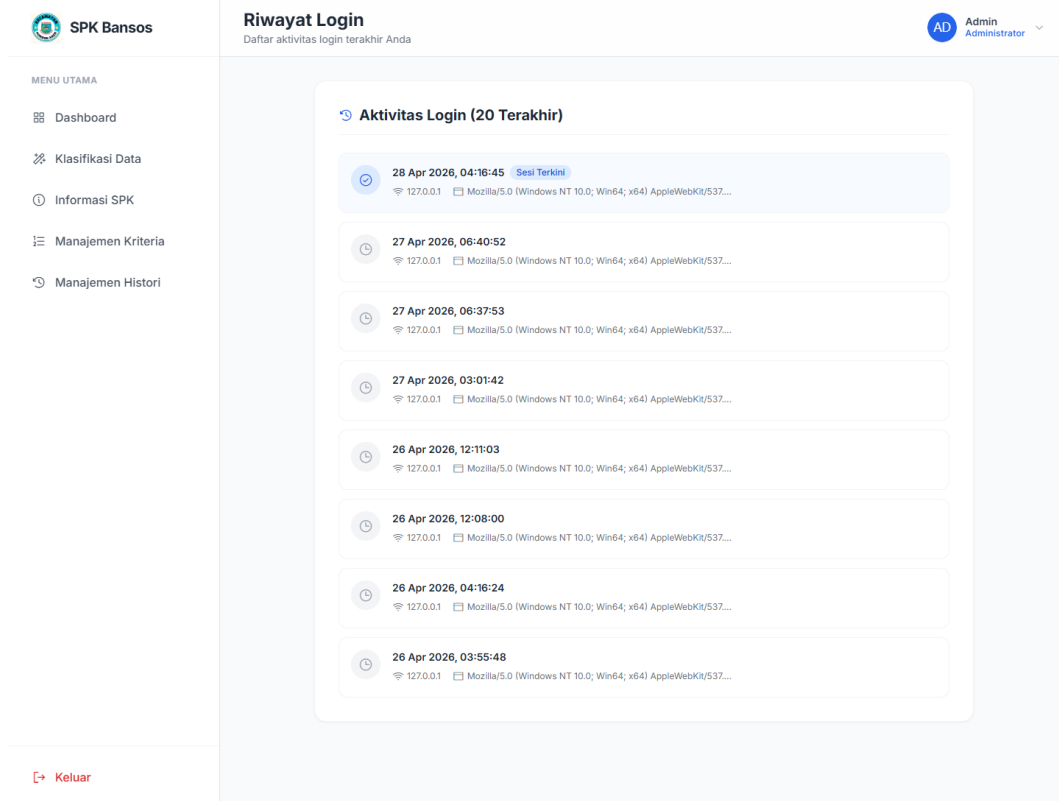
Menampilkan daftar kriteria, bobot, tipe, dan ambang batas sebagai referensi.



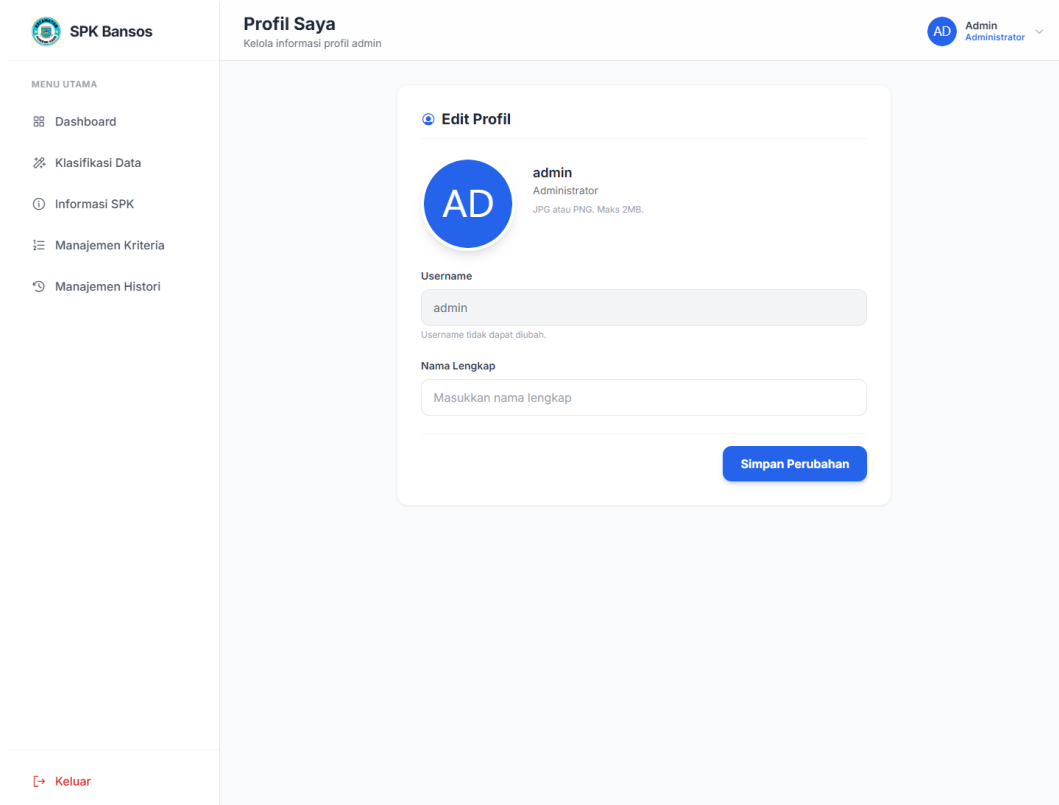
Gambar 21 Rancangan Halaman Informasi SPK

7) Halaman Profil dan Riwayat Login

Profil untuk mengubah nama dan foto, serta mengganti password. Riwayat login mencatat waktu, IP, dan *browser*.



Gambar 22 Rancangan Halaman Profil



Gambar 23 Rancangan Halaman Riwayat Login

c. Implementasi dan Integrasi Alur Data

Setiap halaman antarmuka pada sistem ini dibangun menggunakan template engine Jinja2 yang terintegrasi langsung dengan routing di sisi backend Flask. Untuk menjamin kelancaran dan keamanan pemrosesan data warga, sistem mengimplementasikan alur kerja yang sistematis dari frontend hingga penyimpanan basis data.

Proses utama terjadi pada saat klasifikasi data. Ketika staf memasukkan data sosial-ekonomi warga melalui formulir antarmuka, browser mengirimkan permintaan melalui metode HTTP POST ke route `/classification`. Flask kemudian memvalidasi data masukan, mengekstrak skor kriteria, dan memanggil modul komputasi terpisah, yaitu `spk.py`, untuk menjalankan algoritma Simple Additive Weighting (SAW). Modul ini melakukan proses normalisasi dan penjumlahan terbobot hingga menghasilkan skor preferensi akhir beserta status kelayakannya.

Pada tahap penyimpanan, sistem memanfaatkan ORM (Object-Relational Mapping) melalui SQLAlchemy untuk membungkus data hasil perhitungan menjadi objek model sebelum disimpan ke basis data. Pendekatan ini membuat proses akses data lebih terstruktur, aman, dan mudah dipelihara dibandingkan penggunaan query SQL manual. Data hasil klasifikasi kemudian disimpan ke tabel `classification_results` beserta skor SAW, status kelayakan, alasan hasil, dan detail skor kriteria.

Mekanisme integrasi serupa juga diterapkan pada fitur klasifikasi massal. File CSV, XLS, atau XLSX yang diunggah divalidasi terlebih dahulu, kemudian dibaca langsung oleh sistem menggunakan pustaka `pandas` tanpa harus disimpan sementara ke disk. Setiap baris data diproses satu per satu melalui alur pemetaan skor, perhitungan SAW, dan penyimpanan hasil ke basis data.

Untuk halaman histori, data dimuat secara dinamis melalui pemanggilan AJAX ke endpoint `/api/history`, yang mendukung fungsi pencarian, filter kelurahan, dan pengurutan berdasarkan skor SAW. Selain itu, sistem juga menyediakan fitur ekspor data ke format Excel, manajemen kriteria dan sub-kriteria, pengelolaan profil admin, penggantian password, serta pencatatan riwayat login. Dengan demikian, seluruh alur implementasi telah berjalan sesuai dengan rancangan sistem berbasis web yang terintegrasi.

d. Penggunaan Program (Manual Program)

Langkah penggunaan sistem oleh Admin Kecamatan:

1. Buka aplikasi via *browser*, login dengan username dan password.
2. Dashboard menampilkan ringkasan statistik.
3. Untuk klasifikasi baru, buka menu Klasifikasi Data, pilih input manual (isi form dan pilih sub-kriteria) atau import massal (unggah file Excel/CSV). Sistem otomatis menghitung SAW dan menyimpan.
4. Hasil dapat dilihat di menu Manajemen Histori, lengkap dengan pencarian, filter kelurahan, skor SAW, dan alasan. Admin dapat mengedit atau menghapus data.

5. Untuk laporan, gunakan Export Excel pada halaman histori.
6. Jika aturan penilaian berubah, buka Manajemen Kriteria untuk menyesuaikan kriteria, bobot, dan sub-kriteria.
7. Kelola akun melalui Profil, Ganti Password, dan pantau aktivitas di Riwayat Login.

e. Uji Coba Program dengan Contoh Data

Uji coba dilakukan menggunakan lima data simulasi yang disusun berdasarkan indikator parameter riil hasil observasi dan wawancara di lokasi Kerja Praktek

Data Uji:

Table 5 Hasil Uji Coba Program

No	Nama	Kelurahan	Skor SAW	Status
1	Dewi Aminah	Pondok Jaya	0,92	Layak
2	Hadi Lestari	Perigi Lama	0,90	Layak
3	Lestari Setiawan	Pondok Aren	0,50	Layak
4	Ayu Lestari	Perigi Baru	0,27	Tidak Layak
5	Tri Setiawan	Pondok Aren	0,24	Tidak Layak

Detail Skor Kriteria:

Table 6 Detail Skor Parameter Kriteria Uji Coba

Nama	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
Dewi Aminah	5	5	5	5	2	4	5
Hadi Lestari	5	5	3	4	5	5	4
Lestari Setiawan	2	3	4	2	3	2	1
Ayu Lestari	2	1	1	1	2	1	1
Tri Setiawan	1	1	1	1	1	1	3

Pembahasan:

- Dewi Aminah (0,92) dan Hadi Lestari (0,90) memiliki skor sangat tinggi karena hampir semua kriteria bernilai 4–5, mencerminkan kondisi ekonomi sangat rentan.
- Lestari Setiawan (0,50) tepat di batas ambang, tetap Layak, menunjukkan sistem konsisten terhadap aturan.
- Ayu Lestari (0,27) dan Tri Setiawan (0,24) memiliki skor rendah karena mayoritas kriteria bernilai 1–2, wajar diklasifikasikan Tidak Layak.

Hasil uji coba menunjukkan sistem mampu membedakan prioritas secara konsisten, dengan skor tinggi untuk yang membutuhkan dan skor rendah untuk yang lebih mandiri. Sistem telah berfungsi sesuai tujuan sebagai pendukung keputusan yang objektif.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan uji coba sistem yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

- a. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) kelayakan penerima bantuan sosial berbasis web telah berhasil dirancang dan dibangun menggunakan bahasa pemrograman Python dengan kerangka kerja Flask, template engine Jinja2, ORM SQLAlchemy, serta basis data SQLite sebagai penyimpanan utama pada lingkungan pengembangan lokal. Sistem ini berfungsi sebagai solusi digital untuk membantu pengelolaan data warga prasejahtera di lingkungan Kantor Kecamatan Pondok Aren secara lebih terstruktur, objektif, dan terdokumentasi.
- b. Implementasi algoritma *Simple Additive Weighting* (SAW) telah terbukti mampu mengatasi permasalahan subjektivitas dan ketidakkonsistenan penilaian lapangan. Sistem secara otomatis dan konsisten memproses 7 kriteria baku (penghasilan, jumlah tanggungan, kepemilikan aset, status rumah, kondisi bangunan, daya listrik, dan sumber air) menjadi penghitungan preferensi akhir yang objektif dan terukur.
- c. Sistem berhasil menyediakan fasilitas perhitungan yang transparan dan akuntabel, dibuktikan dengan tersedianya laporan urutan prioritas penerima bantuan yang dilengkapi status kelayakan berdasarkan ambang batas skor 0,50, beserta alasan penentuannya.
- d. Pengujian sistem pada tahap ini difokuskan pada validasi akurasi logika matematis algoritma SAW menggunakan parameter data sampel simulasi. Mengingat ruang lingkup operasional yang luas mencakup 11 kelurahan, pengujian performa ketahanan sistem dalam menangani lalu lintas data

massal (*data throughput*) menjadi batasan dalam Kerja Praktek ini dan disarankan sebagai agenda pengembangan sistem selanjutnya.

2. Saran

Dalam rangka penyempurnaan dan pengembangan lebih lanjut agar sistem pendukung keputusan ini menjadi lebih optimal, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Karena sistem yang dibangun saat ini masih beroperasi secara mandiri (*standalone*) dan tidak mensinkronisasikan data ke pangkalan luar, pada pengembangan berikutnya disarankan agar sistem ini dapat diintegrasikan dengan aplikasi SIAK Terpusat. Integrasi ini akan memungkinkan proses validasi data kependudukan secara otomatis tanpa perlu tahapan impor atau masukan manual.
- b. Perlu dilakukan pengujian performa komputasi dan ketahanan beban sistem (*stress testing*) menggunakan volume data berskala massal (ribuan data warga). Hal ini sangat penting untuk memastikan stabilitas dan kecepatan eksekusi algoritma SAW ketika sistem diimplementasikan secara penuh untuk mencakup data dari 11 kelurahan.
- c. Aplikasi web ini sebaiknya dikembangkan lebih lanjut dengan arsitektur multi-pengguna (*multi-user*). Pemberian hak akses terpisah bagi staf di masing-masing kelurahan akan memotong alur birokrasi, di mana setiap kelurahan dapat menginput usulan warganya langsung ke dalam sistem tanpa harus bergantung pada rekapitulasi tunggal di tingkat kecamatan.
- d. Mengingat Seksi Kemasyarakatan mengelola berbagai jenis program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), sistem di masa mendatang disarankan memiliki fitur pembuatan modul dinamis guna menerapkan standar kriteria dan ambang batas kelayakan yang berbeda untuk tiap variasi bantuan.

